

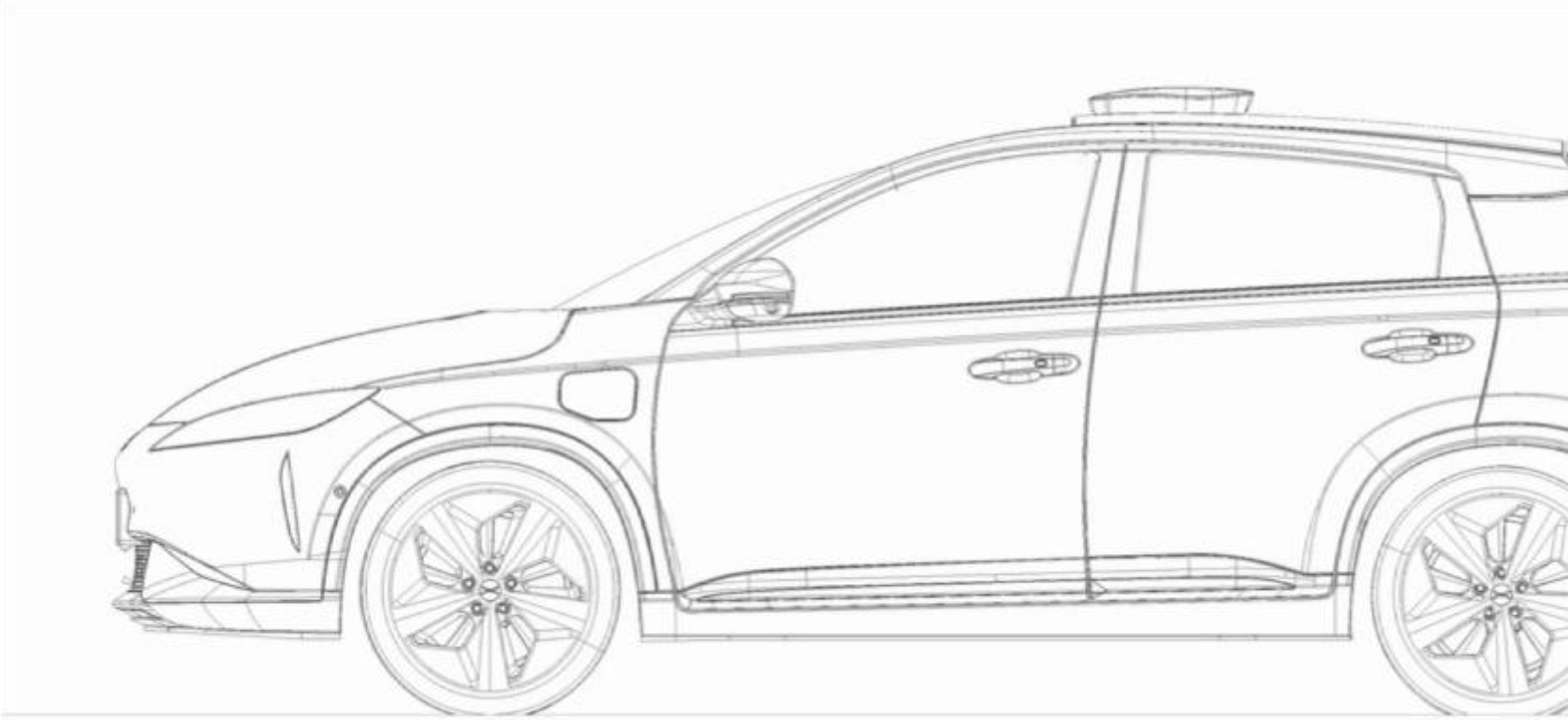
量产自动驾驶中的规划控制算法

小鹏汽车 自动驾驶中心 肖志光

视频：www.shenlanxueyuan.com/open/course/74

小鹏

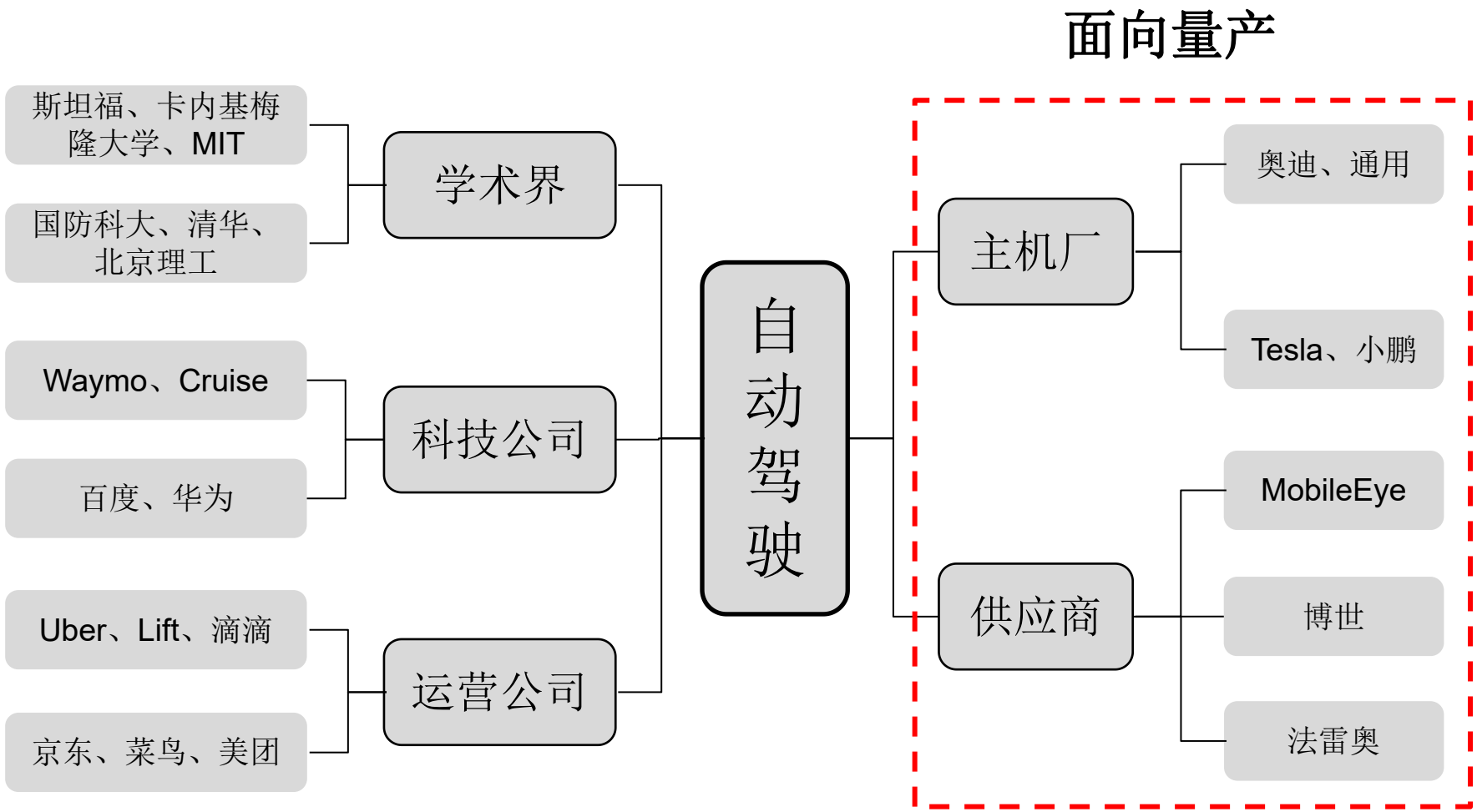
1. 自动驾驶发展现状
2. 规划控制主要内容
3. 量产方案中的挑战
4. 展望未来



自动驾驶发展现状

自动驾驶行业现状

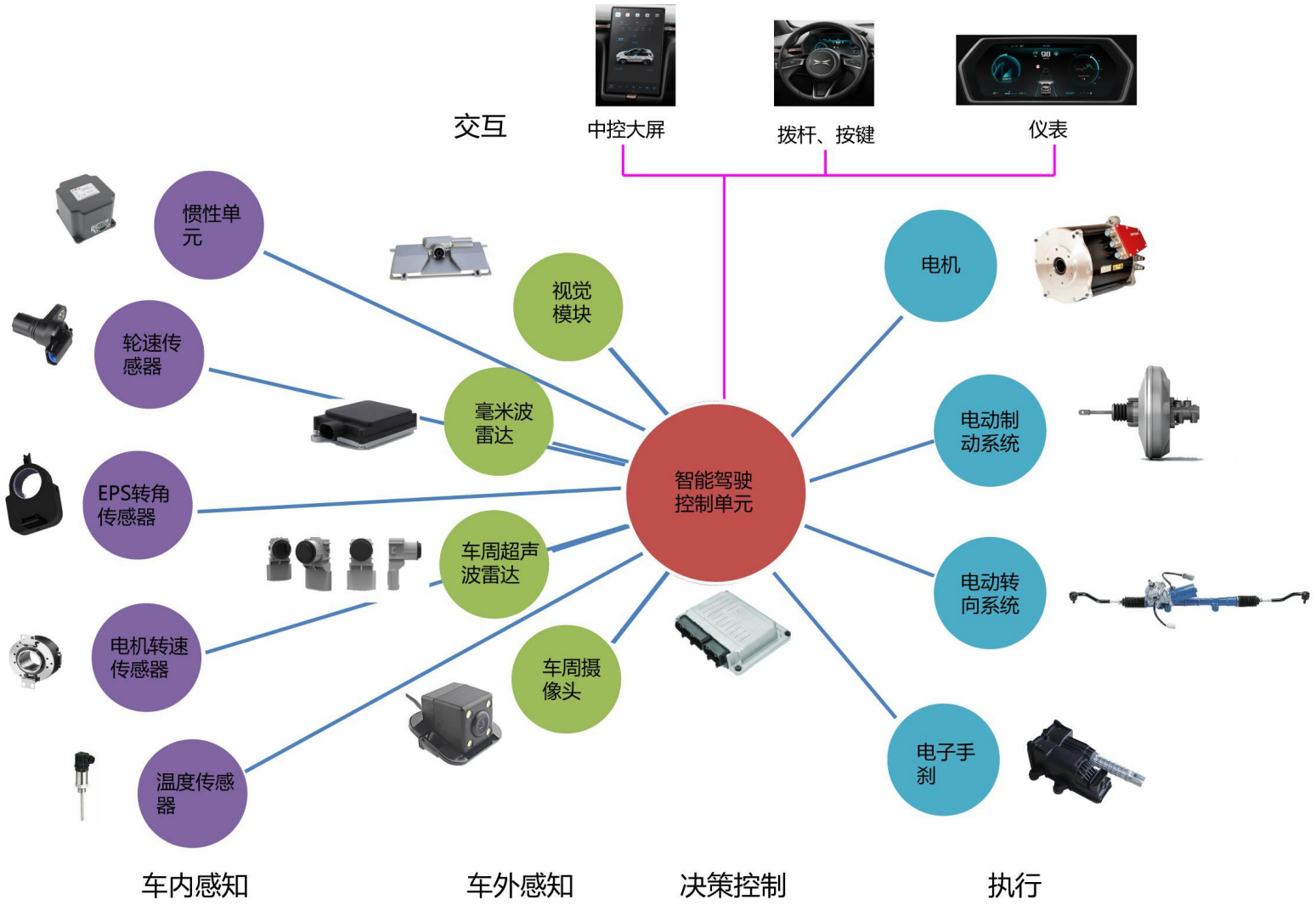
- 自动驾驶是未来科技发展趋势，学术界已深耕多年
- 自动驾驶是未来汽车核心竞争力，主机厂和供应商逐步投入研发，并面向量产
- 自动驾驶影响人们的生活和出行，科技公司和运营公司不断布局



自动驾驶发展现状

自动驾驶系统组成

- 门类繁多可感知车内、车外的传感器
- 能够支撑感知、决策、规划及控制的运算平台
- 可控制、高可靠、运行精准的执行器
- 容易理解、方便操作的交互终端



自动驾驶发展现状

软件架构简介

- 以毫米波雷达、摄像头视频流、高精地图、IMU+GNSS为输入，执行器具体控制量为输出的全栈算法框架
- 部分公司也把激光雷达作为非常重要的输入
- 行为预测和行为规划是更高级自动驾驶的核心能力



自动驾驶发展现状

小鹏P7自动驾驶辅助系统介绍

- 本土化
- 可量产
- Bottom up逐步进化

- 完全线控底盘
- 超强计算平台
- 豪华传感器配置



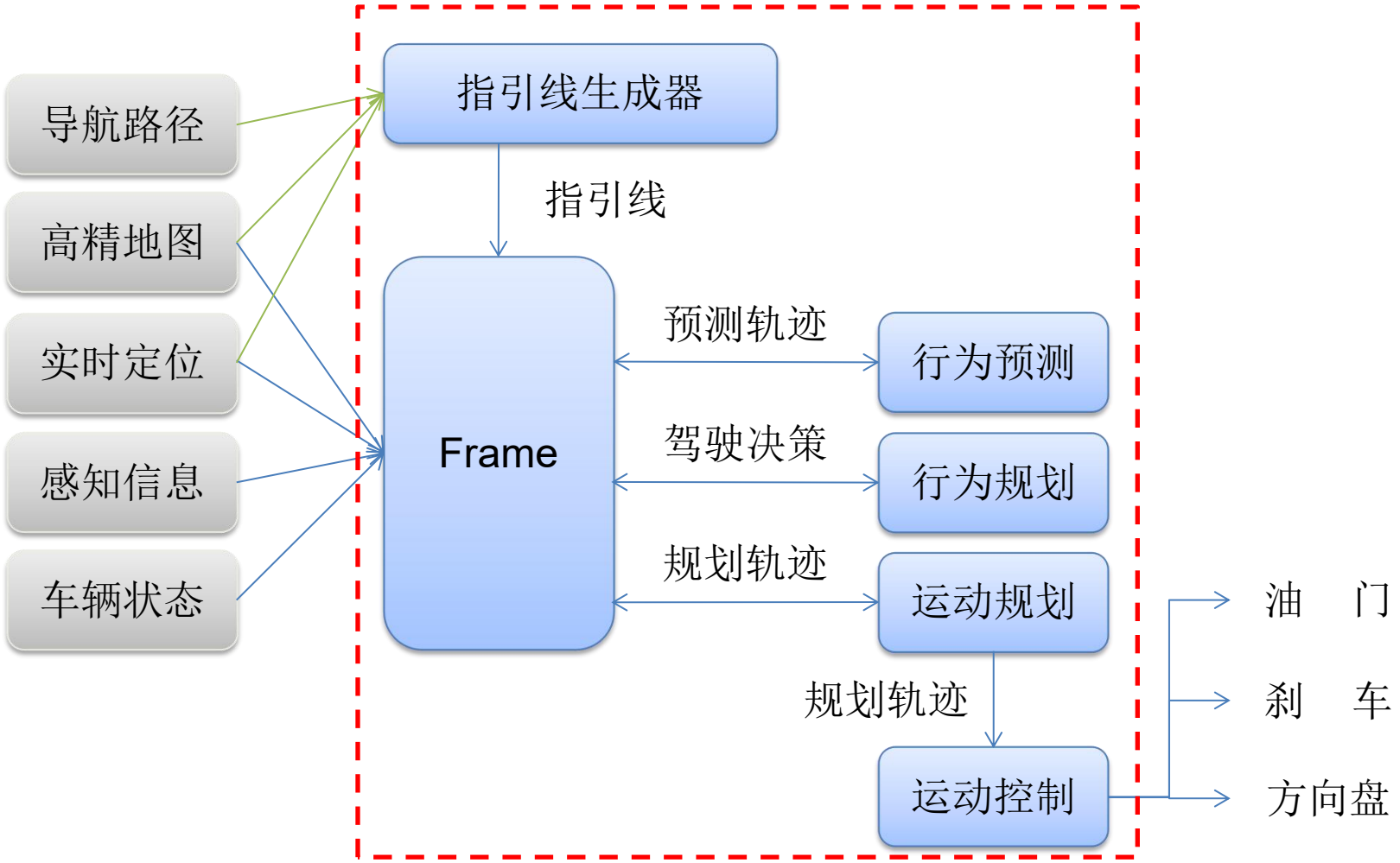
- 12个超声波雷达
- 1颗智能座舱摄像头
- 5个最新一代高精度毫米波雷达
- 13个自动驾驶摄像头
- 高精度地图
- 高精度定位融合



- 前后向超声波雷达8个
- 侧向超声波雷达4个
- 全景摄像头4个
- 侧向摄像头4个
- 前向三目摄像头1个
- 毫米波雷达5个
- 后视摄像头1个
- 智能座舱摄像头1个

规划控制主要内容

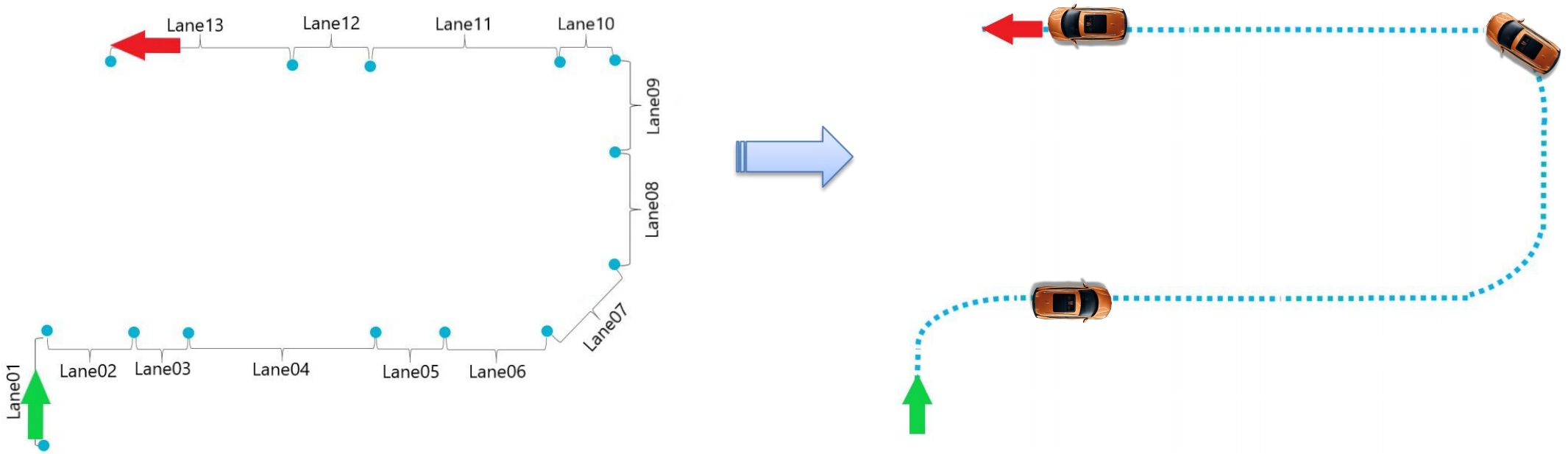
小鹏P7规划控制数据流



规划控制主要内容

指引线生成

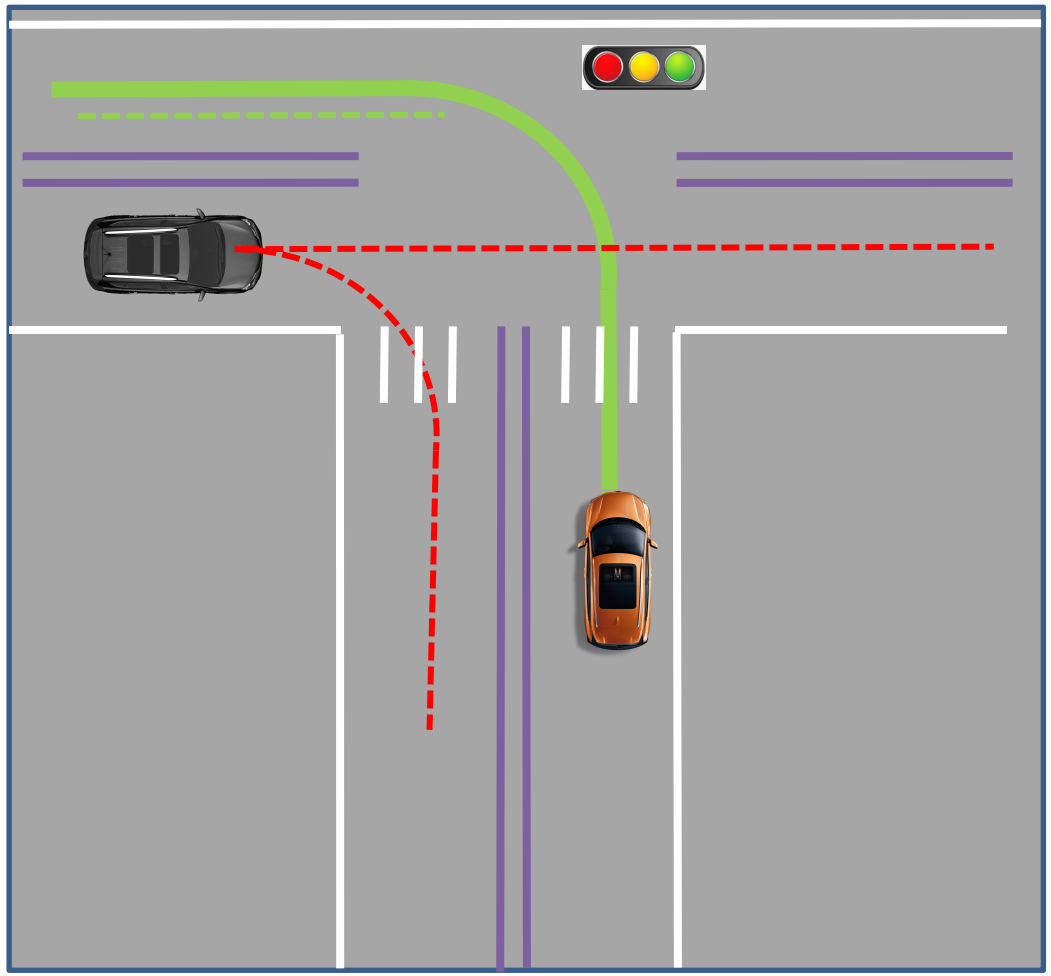
- 指引线是指不考虑其他交通参与者或临时障碍物的情况下，车辆的理想行驶路径
- 指引线通常可以由导航车道中心线序列拼接并平滑而生成



规划控制主要内容

行为预测

- 预测模块结合感知和高精度地图信息，估计周围障碍物未来运动状态
- 准确的预测结果能够帮助下游行为规划更加合理，降低事故风险



规划控制主要内容

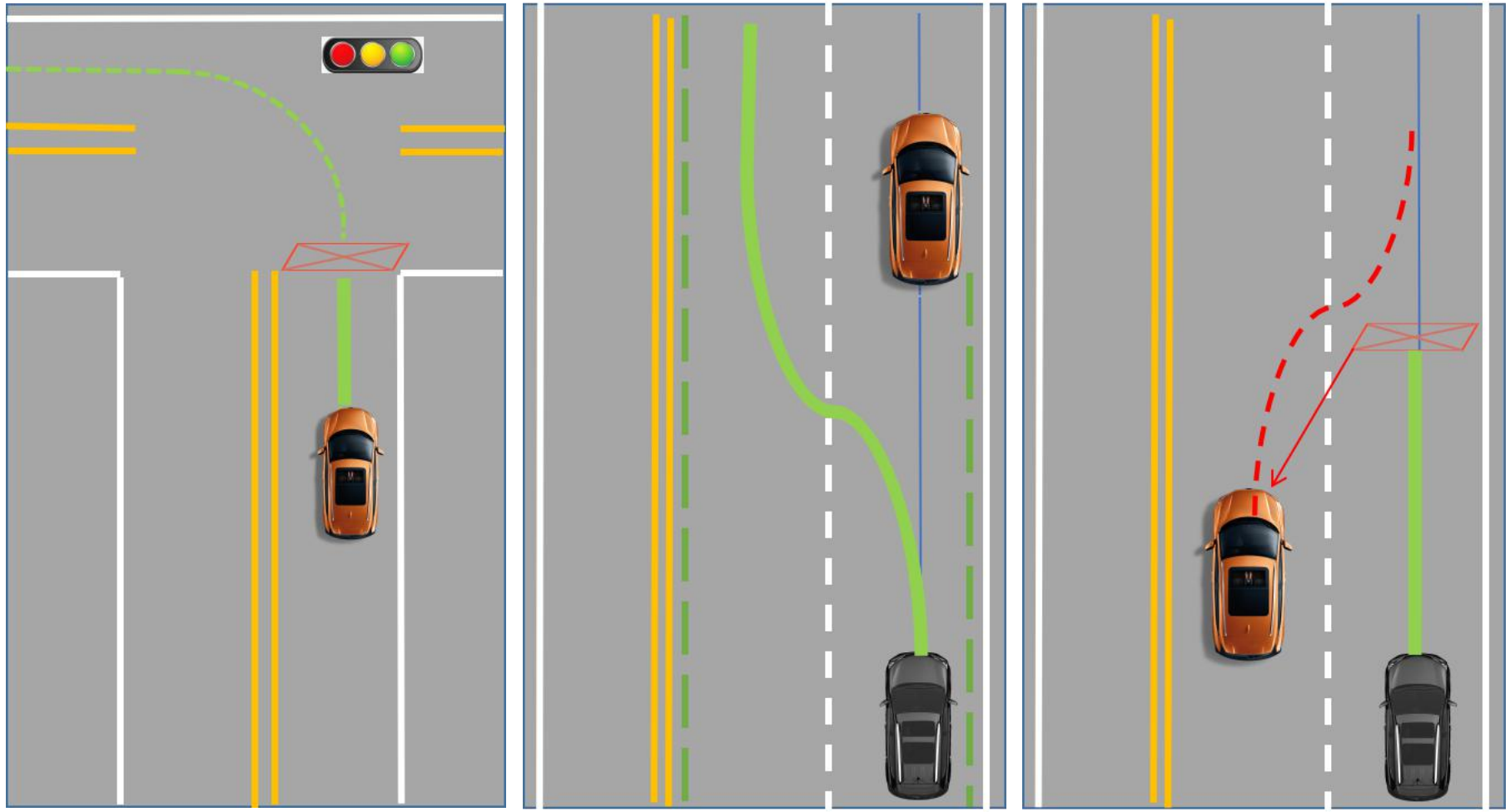
行为规划

- 行为规划模块综合所有上游信息做出驾驶行为决策

- 交规决策

  横向决策

  纵向决策

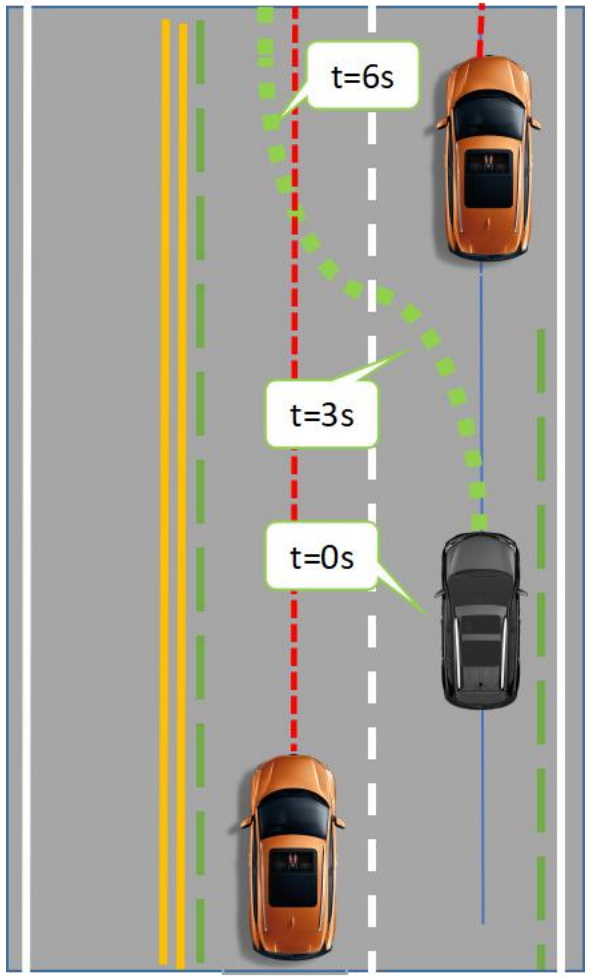


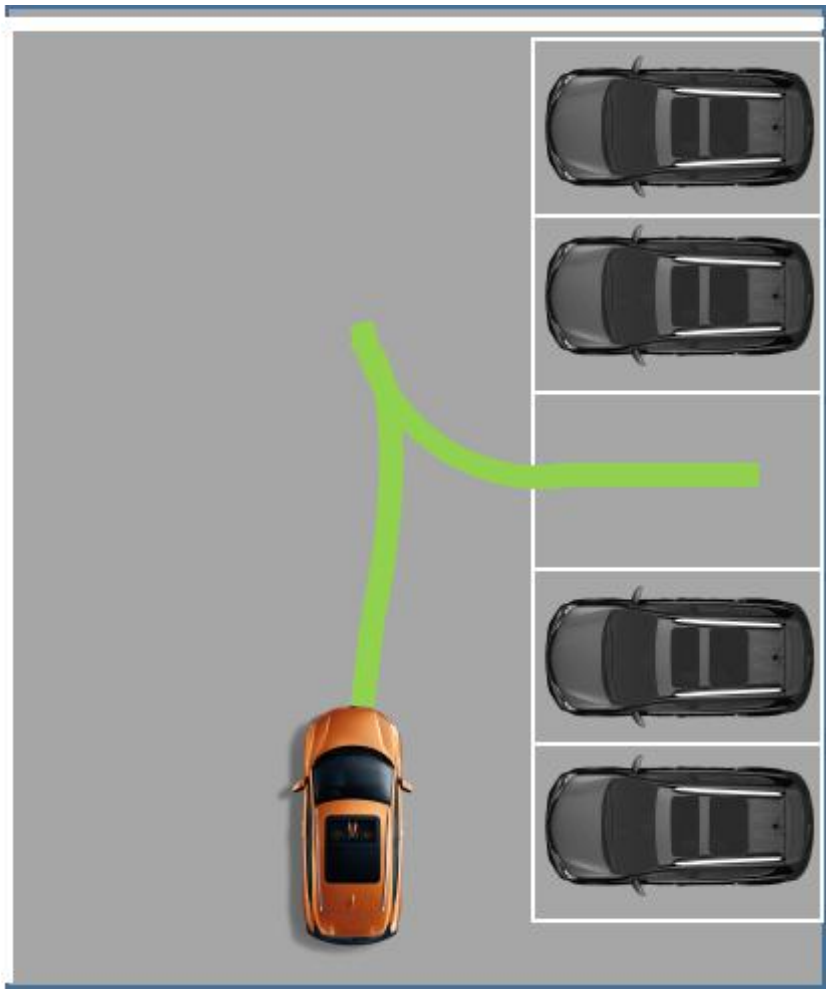
规划控制主要内容

运动规划

- 运动规划模块参考决策信息，实时计算出避免碰撞、平稳、高效的轨迹

- 轨迹不仅包含行车的路线，还包含车辆到达路径上每一个点的时间、速度、加速度等



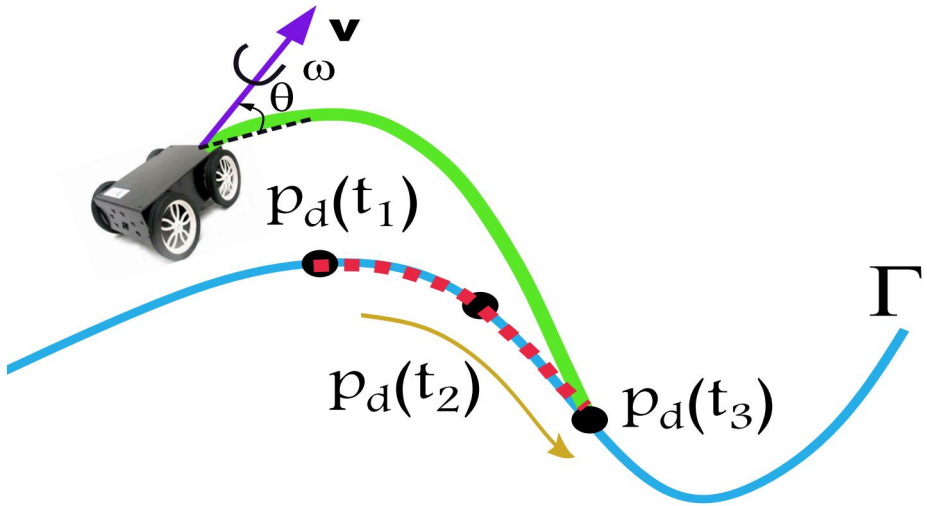


规划控制主要内容

运动控制

- 跟踪规划输出的轨迹，计算出电门、刹车、方向盘转角等控制指令

- 以自动控制、现代控制理论方法为主，根据汽车动力和运动学的知识，对汽车进行建模，实现对汽车的控制



量产方案中的挑战

行车功能中难点问题及解决思路

车辆跟随中蛇形摆动问题

简述：跟随前车轨迹行驶工况下，本车规划路径由感知系统探测到的前车轨迹点决定，而前车轨迹点存在跳变、延迟、噪声大等问题，容易造成本车轨迹跳变，导致本车蛇形行驶、或者发生摆动。

外界环境扰动以及传感信息缺失下的横向控制难点

简述：在车辆横向控制过程中，易受到外部倾斜路面的侧向力、颠簸路面的随机力、横风的侧向力等**环境扰动**，驾驶员手握方向盘的随机**手力扰动**，以及机械传递系统摩擦、阻尼及弹性回正力等内部**系统力扰动**。它们综合作用，但又缺少部分输入检测手段，会影响控制系统的稳定性和适用工况。

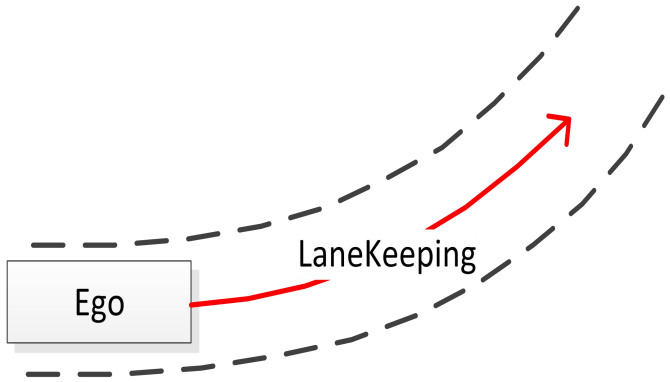
大坡度平稳停车问题

简述：大坡度（15%以内）道路上，车辆上坡停车时，车身重力的水平分量对运动状态影响明显，需要巧妙地运用电机扭矩与液压制动相互协调，以防止车辆“溜坡”，同时要避免快速制动引起的噪音问题。

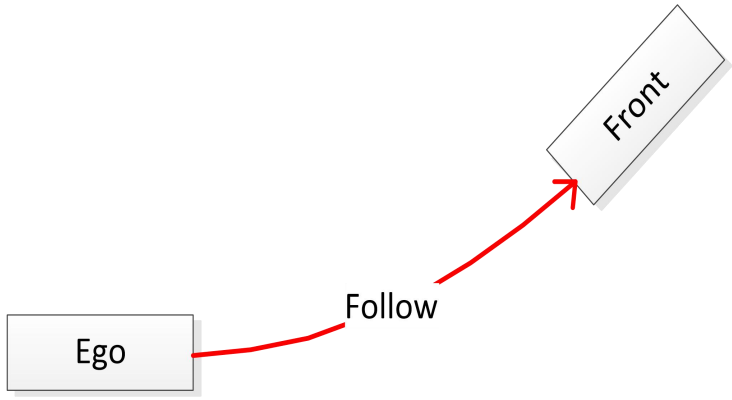
量产方案中的挑战

车辆跟随中蛇形摆动问题

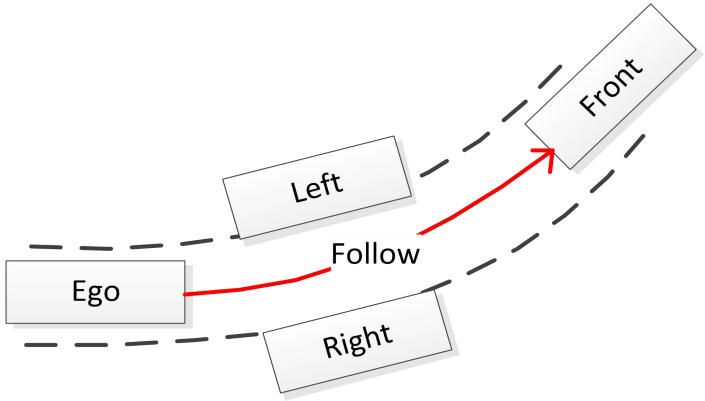
- 前方车辆跟随是车道保持功能的重要补充，我们将其定义为：
  ——自车跟随前车轨迹行驶，并模仿前车的驾驶行为，以实现在无车道线或车道线被遮挡的情况下跟随前车通过路口、拥堵路段的L2级辅助驾驶功能。



有车道线时，车道保持



无车道线时，跟随前车



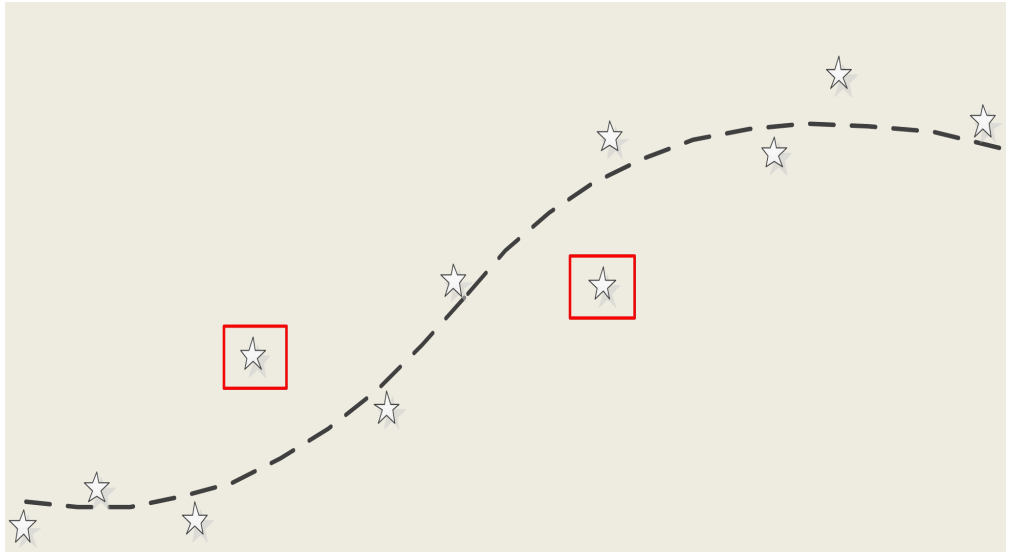
车道线被遮挡时，跟随前车

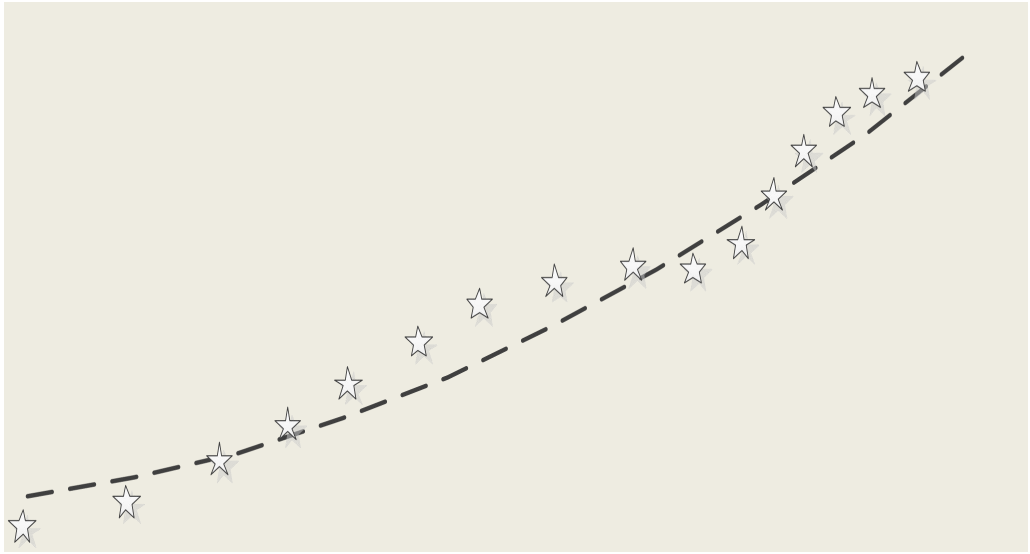
量产方案中的挑战

车辆跟随中蛇形摆动问题

前车跟随功能的难点

1.轨迹点噪声大甚至存在跳变（如左下图所示），嵌入式控制器算力有限，无法支撑复杂的滤波算法
2.传感器延时，导致前车位置更新较晚，在叠加自车运动后会出现蛇形，此时希望规划曲线贴近前车真实轨迹（如右下图所示）





注：星型点：前车轨迹点
黑色虚线：前车实际行驶轨迹，红色方框：跳变点

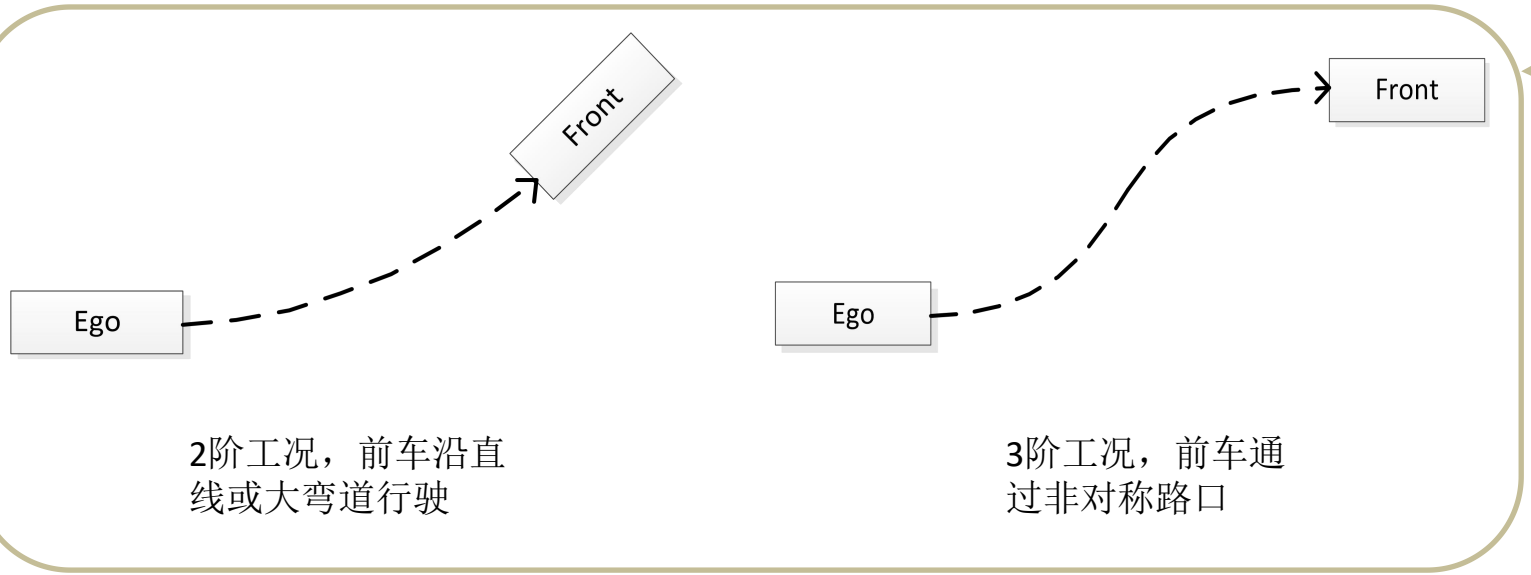
量产方案中的挑战

车辆跟随中蛇形摆动问题

解决方案

前车目标信号滤波

采用固定延迟滤波，控制有限算力同时有效减少信号延迟的影响



2阶工况，前车沿直线或大弯道行驶

3阶工况，前车通过非对称路口

跟随轨迹生成

生成轨迹既要尽可能的消除小幅波动和蛇形，又能尽量真实的反映前车的整体运动趋势

大量测试数据统计分析，前车轨迹曲线的阶数主要是2阶和3阶

前车轨迹存在这样的变阶数特性

设计一种变阶数的轨迹生成方法

量产方案中的挑战

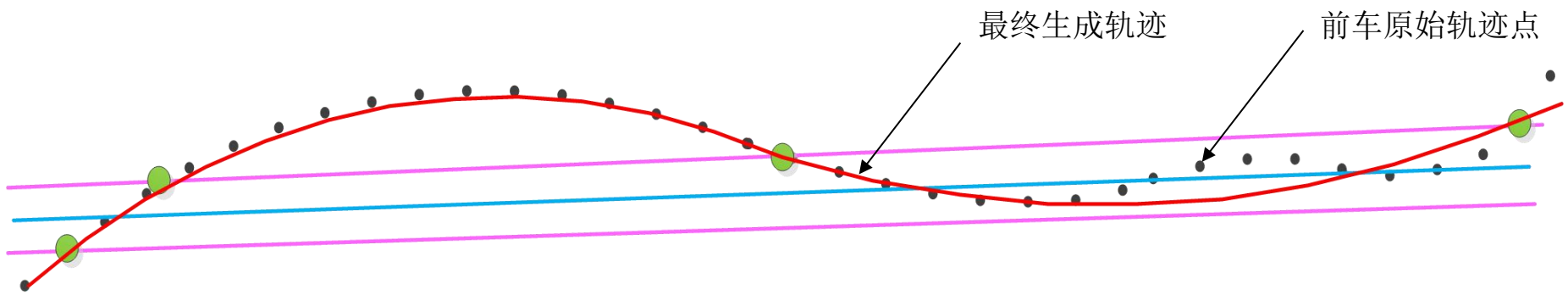
车辆跟随中蛇形摆动问题

跟随轨迹生成算法简介

解决思路：针对上述轨迹生成的需求，提出一种自动变阶数生成多项式轨迹的方法：

Step1 先用一条直线拟合前车轨迹，然后以此直线为中心设置±n米的冗余带宽区域；
Step2 计算穿行该区域的次数（穿入穿出算一次，只穿入/只穿出算一次），以此作为拟合曲线的阶数值；
（可以看到，小幅波动和蛇形均可以被有效忽略掉，但是保留了前车轨迹的整体变化）
Step3 根据判断的阶数生成多项式轨迹。

以此生成的轨迹，既符合前车的真实运动趋势，又减少了轨迹的小幅波动和蛇形，使得轨迹更平滑

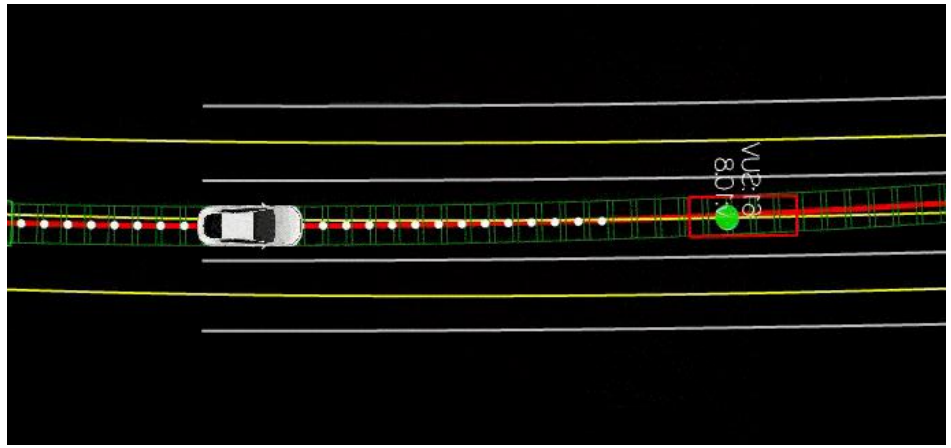


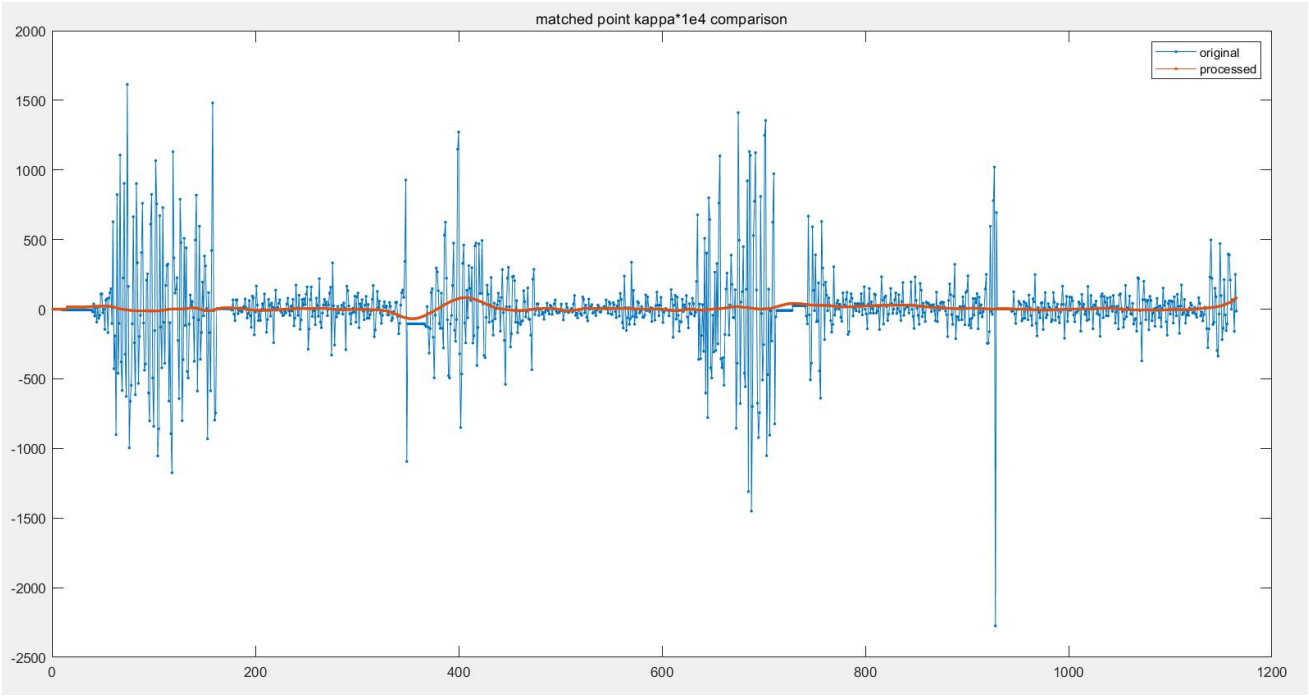
量产方案中的挑战

车辆跟随中蛇形摆动问题

跟随轨迹的效果

从仿真和实车实验看，在各种工况下，跟随性能均不错
左图：数据回放实际效果，右图：检测到前车原始轨迹以及处理后轨迹的曲率对比



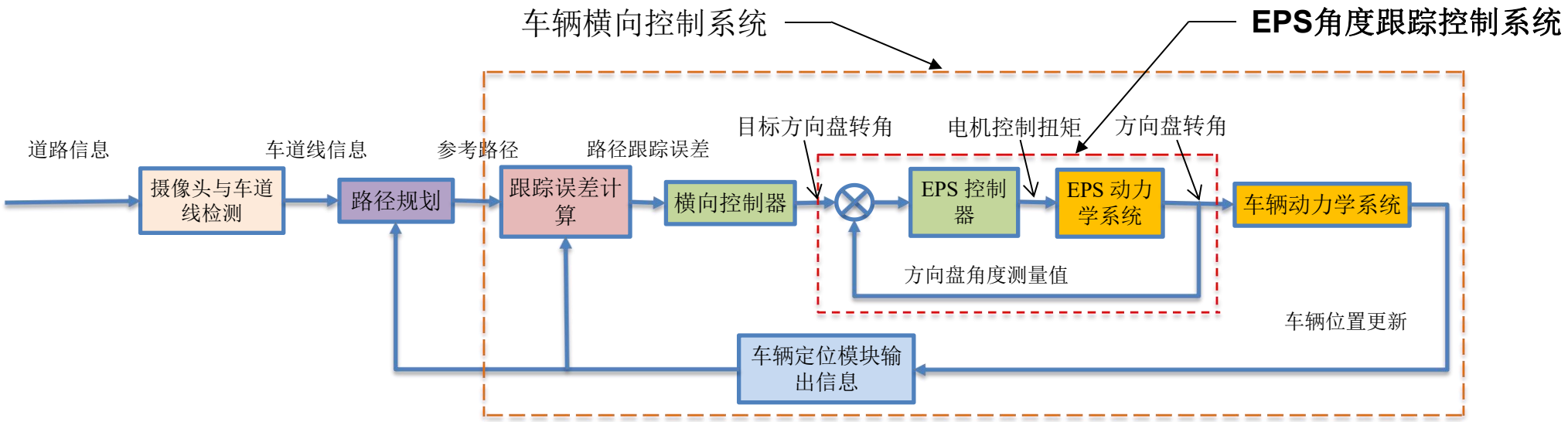


注：蓝色点：原始轨迹的曲率*1e4
红色点：处理后的轨迹曲率*1e4

量产方案中的挑战

外界环境扰动以及传感信息缺失下的横向控制难点

横向控制系统简介



- 为了控制车辆按指定路径精准行驶，存在两个非常重要控制闭环：路径跟随闭环以及方向盘角度跟踪控制闭环
- EPS（电动助力转向系统）角度跟踪控制

输入信号：目标方向盘转角
反馈值：方向盘转角

输出信号：EPS电机控制扭矩
控制目标：方向盘时刻跟踪车辆横向控制器输出的角度请求值

量产方案中的挑战

外界环境扰动以及传感信息缺失下的控制难点

EPS（电动助力转向系统）角度跟踪控制面临的挑战

- 来自外界环境、系统内部产生的扰动



井盖、颠簸路面等冲击作用



驾驶员手握方向盘随机扰动



系统内部摩擦力、阻尼、回弹力扰动

要求角度跟踪始终快速、准确且保证鲁棒性，不发生振荡失稳

- 测量反馈值只能获取方向盘转角信号，无法获取符合精度要求的角速度及角加速度

需要响应及时变道、高速通过小弯->要求方向盘角度变化响应快、跟踪精准

需要平稳通过长直道路、低速通过大拐弯->要求方向盘角度跟踪平稳、顺滑、抖动小，使驾驶员体感舒适

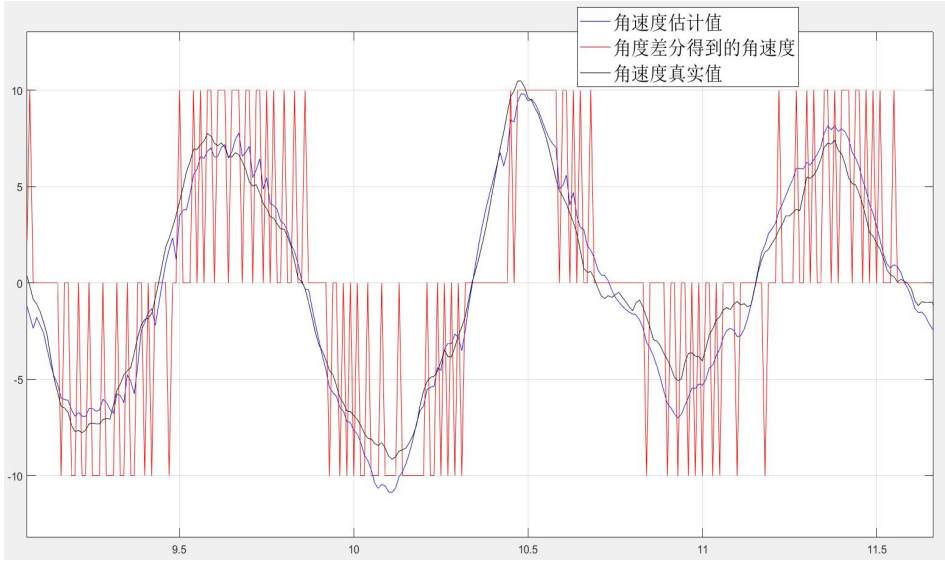
量产方案中的挑战

外界环境扰动以及传感信息缺失下的控制难点

EPS角度跟踪控制解决方案

估计内外部扰动综合力矩

获取精度较高的方向盘角速度



硬件局限性，无法直接获取角速度

通过角度值计算出角速度

角度分辨率为0.1°，控制周期0.01s

延长控制周期，速度估计会比较滞后

该方案影响控制响应速度

设计一种扩张状态观测器，实时估计EPS系统受到的内外扰动力矩之和，提供角速度的估计值

量产方案中的挑战

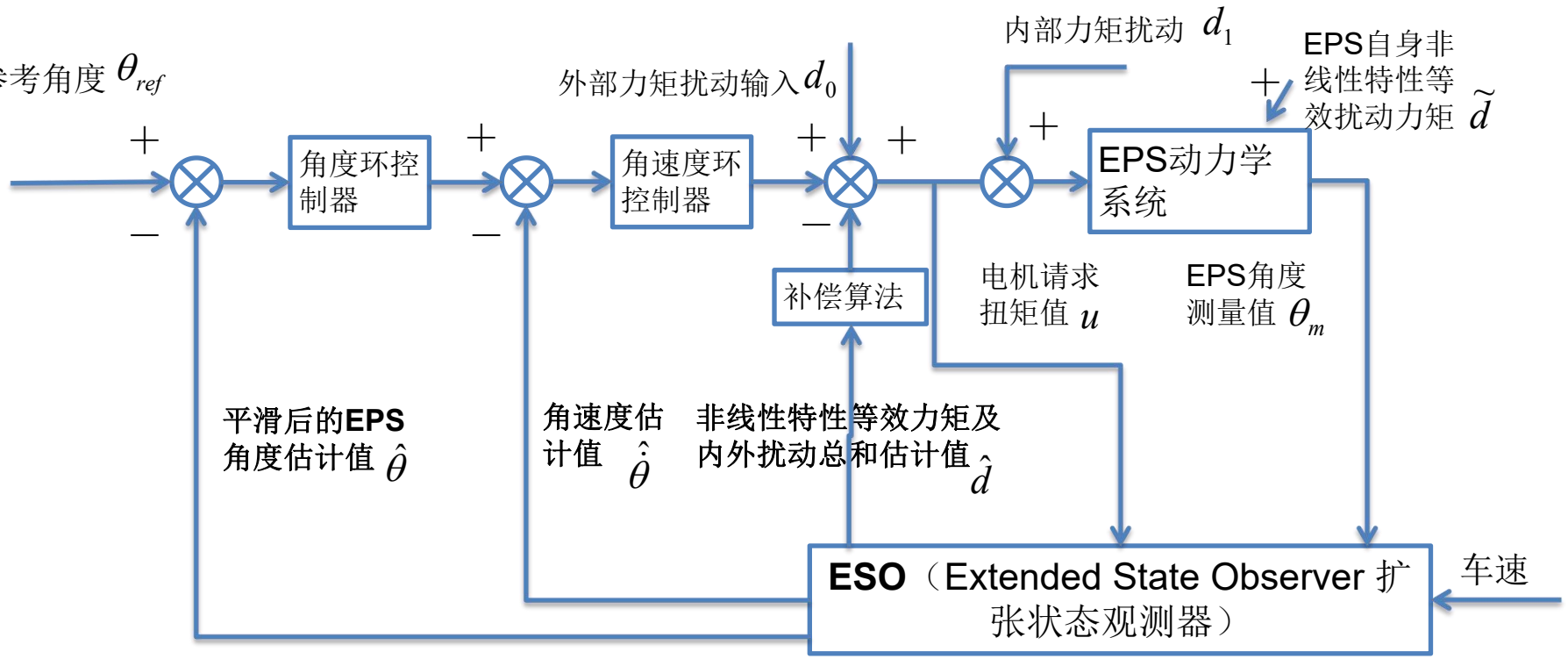
外界环境扰动以及传感信息缺失下的控制难点

EPS角度跟踪控制解决方案

输入：车速、电机请求扭矩、方向盘角度测量值

输出：角度平滑值、角度速度估计值、内外扰动总和估计值

构建控制闭环：角度、角速度双闭环，扰动补偿闭环

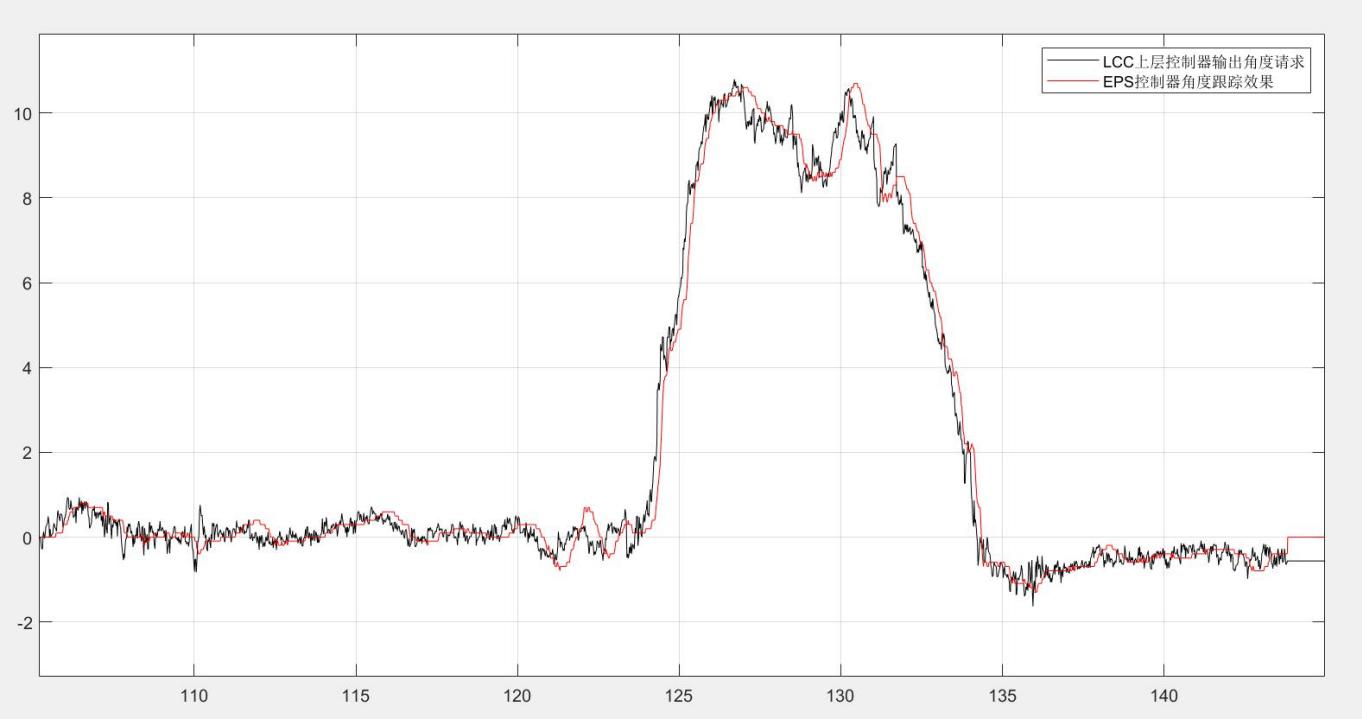


注：现代控制理论工程应用，设计基于扩张状态观测器的自抗扰控制算法

量产方案中的挑战

外界环境扰动以及传感信息缺失下的控制难点

解决方案效果



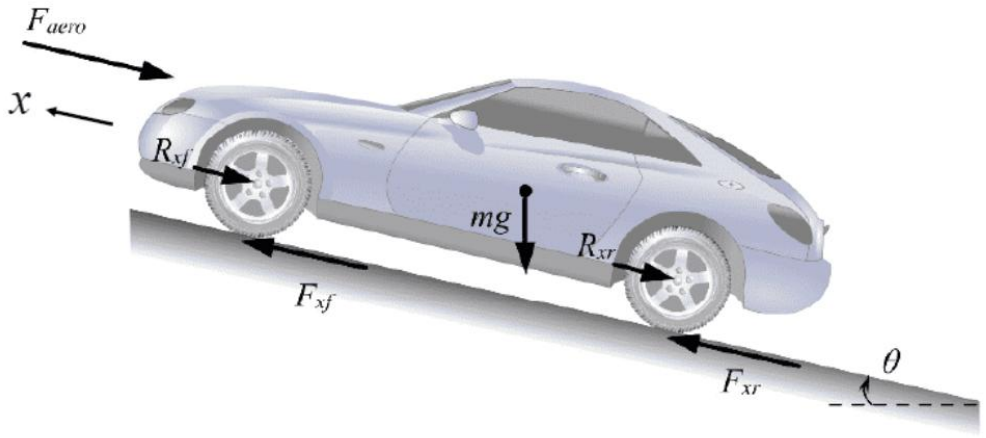
- **准确性：**可准确跟踪大幅值变化
- **快速性：**时延很小，跟随性非常好，能够快速跟踪参考角度
- **舒适性：**具备一定的滤波效果，不响应参考角度杂波输入
- **鲁棒性：**在波动的角度请求、及路面颠簸、驾驶员手力干扰等场景下，闭环系统始终保持稳定，不发生振荡

注：解决方案应用于 G3以及 P7上，经受了长期的路测考验，效果明显且运行稳定

量产方案中的挑战

大坡度平稳停车

问题描述



- **以小鹏G3为例，质量约1800kg，坡度为15%时：**

  坡道阻力F=mg*sinθ，约为2623N；

  坡道造成的加速度|a|=g*sinθ，约为1.46m/s2；

- **我们可能面临的问题：**

1.坡道阻力参与制动或导致溜坡

上坡运动时，阻力与制动系统合力实现减速控制

车辆静止时，制动系统需要克服坡道阻力，液压制动介入不够快将导致溜坡

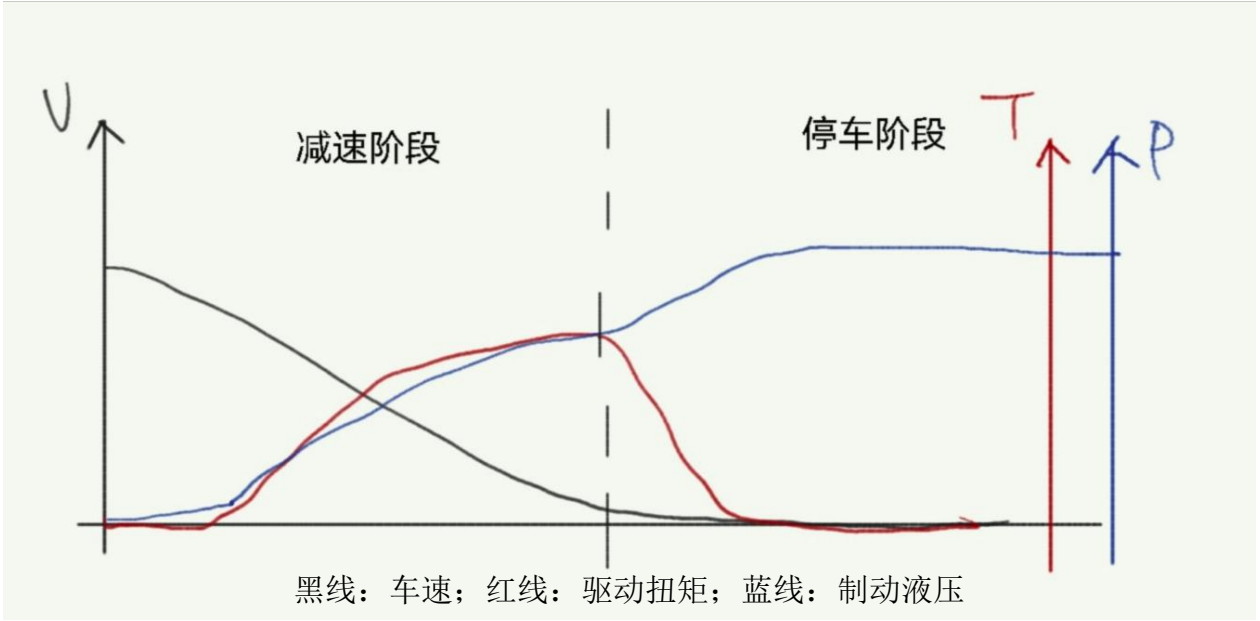
2. ESP或油路制动噪声

如果快速地请求ESP液压制动，会产生烦人的制动噪音

量产方案中的挑战

大坡度平稳停车问题解决思路

- Step1，工况辨识：ESP+电机转速融合=判断精准的车速；IMU+卡尔曼滤波=坡度估计值；
- Step2，预冲压制动：提前请求ESP制动预建压，同时施加驱动力以平衡ESP液压制动力；——建压时间拉长，解决制动噪声问题
- Step3，扭矩撤销：ESP液压制动足够高，且满足刹停状态时，逐渐撤销驱动扭矩并缓慢增加液压制动，以实现平稳刹停、防止溜坡与车辆抖动；



黑线：车速；红线：驱动扭矩；蓝线：制动液压

量产方案中的挑战

泊车功能中难点问题及解决思路

停车场路网难以满足决策规划算法对指引线的需求

简述：停车场路网信息通过算法自动提取，受众包建图精度、语义信息提取准确性、驾驶习惯等影响极大，再加之停车场道路本身狭窄、复杂，传统平滑算法无法满足指引线的平滑、避免碰撞等要求。

精准、舒适的定点停车问题

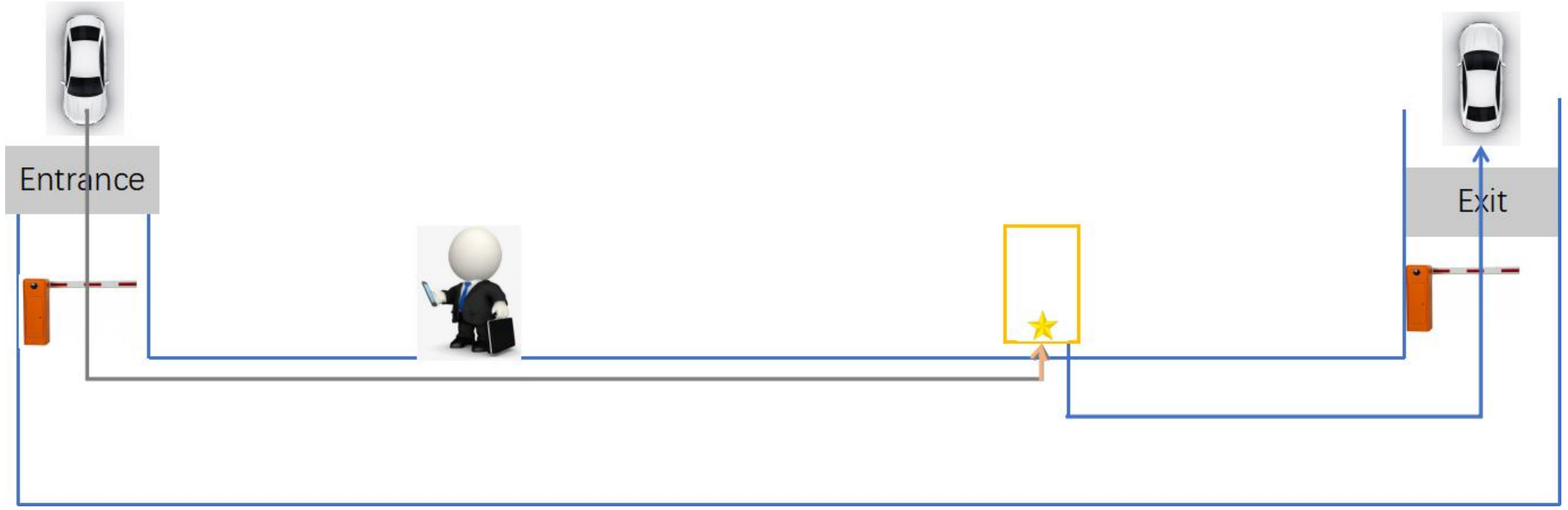
简述：自动泊车过程车速较低，易受地面摩擦力、低矮障碍物等环境因素和电机扭矩过零防抖、制动器响应延时和死区等执行器非线性因素影响。难以保障在多种多样的工况中精准停车，同时没有明显停车冲击感、噪声和多次启停等问题

量产方案中的挑战

停车场路网难以满足决策规划算法对指引线的需求

记忆泊车场景介绍

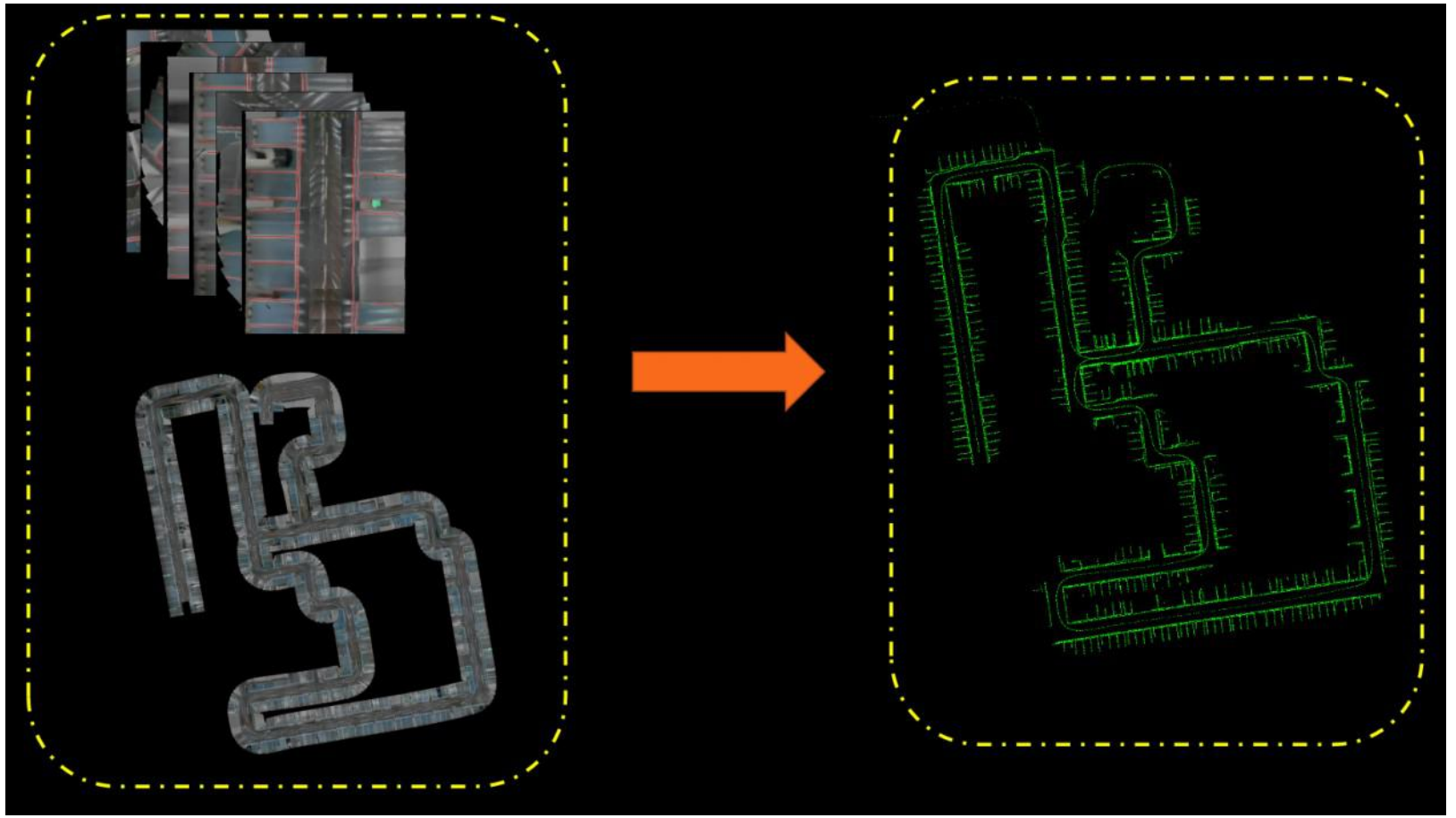
车辆自动从停车场入口开到停车位完成泊车，或从停车位驶出到停车场出口的功能



量产方案中的挑战

基于图像数据生成停车场地图

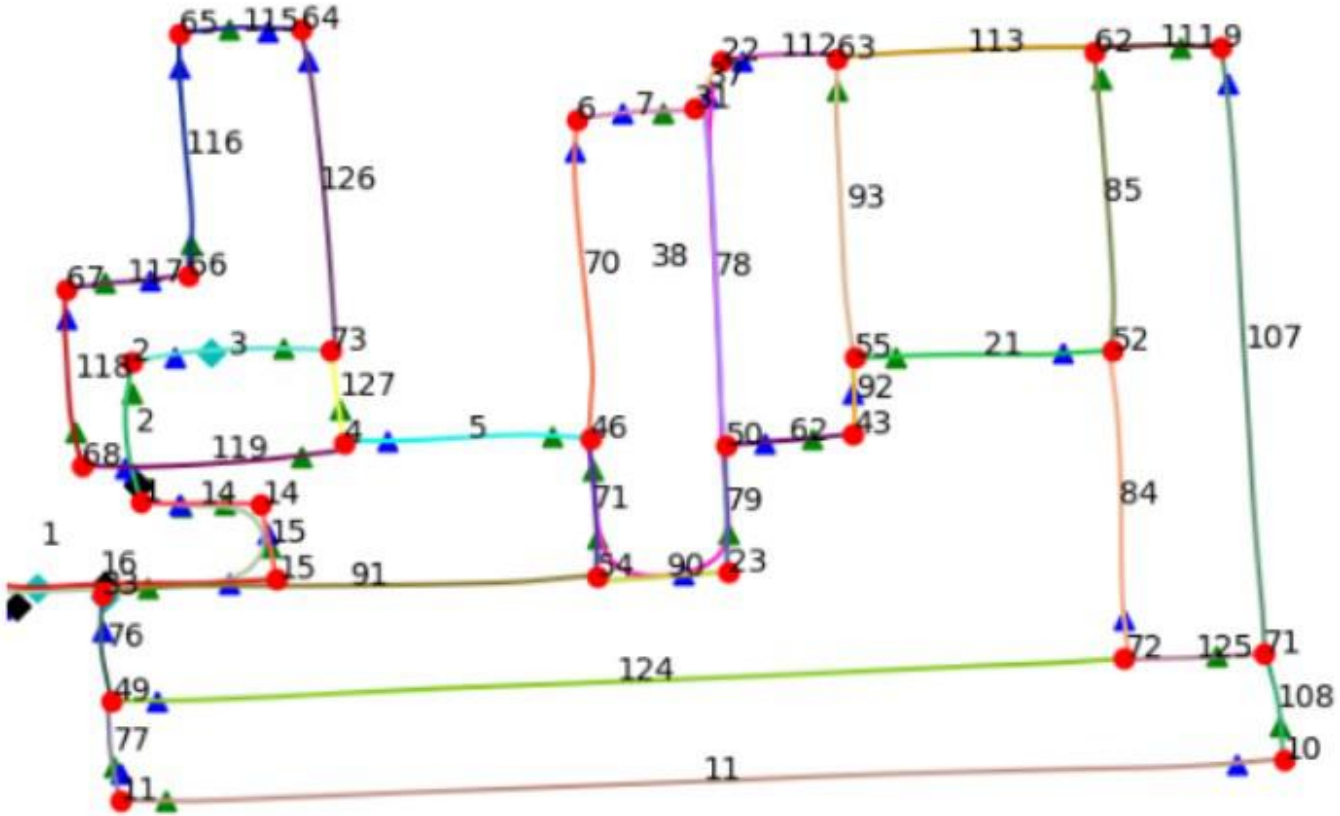
- 涉及车位识别、车道线识别、图像拼接等技术



量产方案中的挑战

基于车道语义构建路网

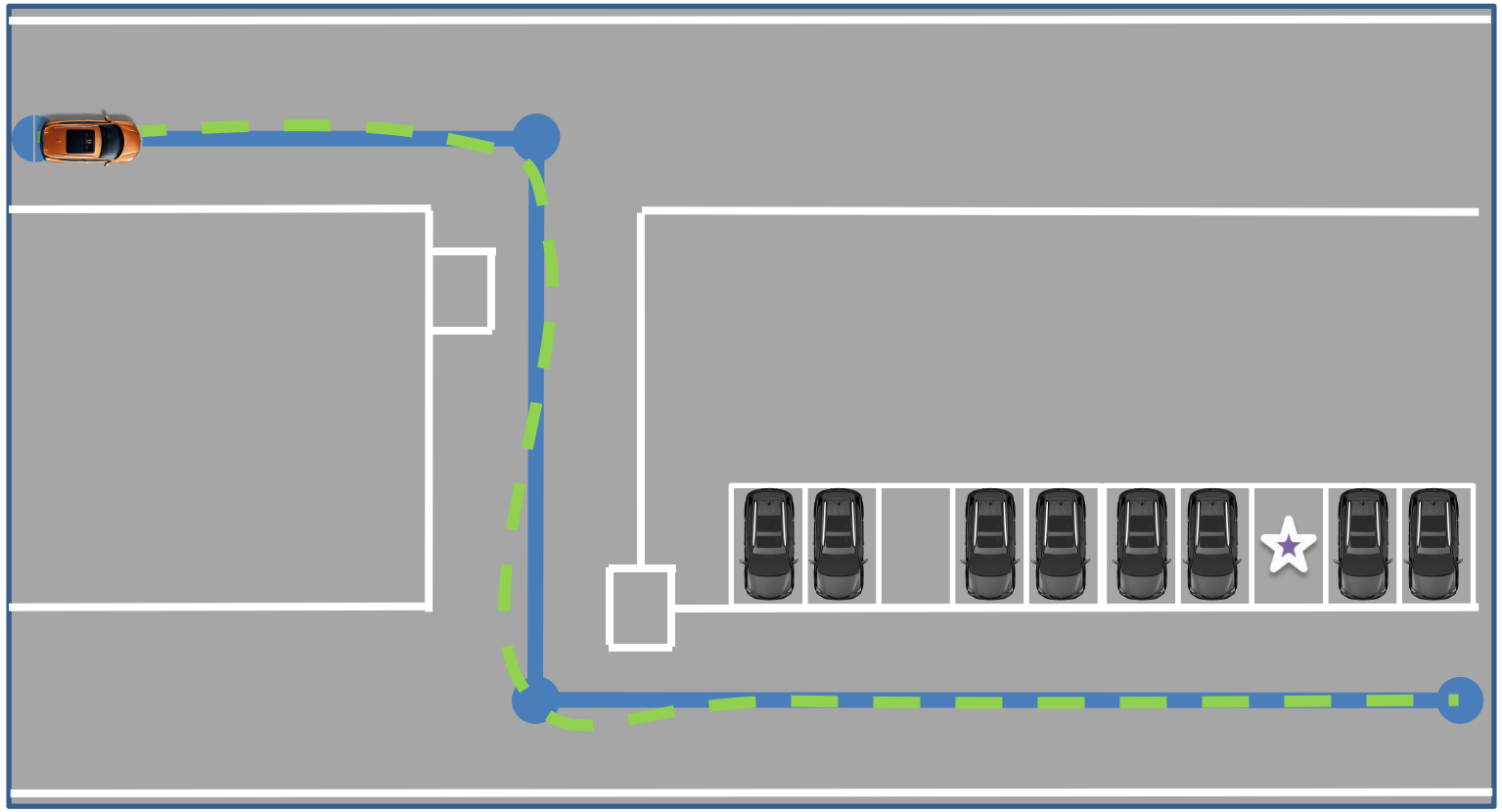
- 车道拼接处平滑性无法保证



量产方案中的挑战

指引线生成解决思路

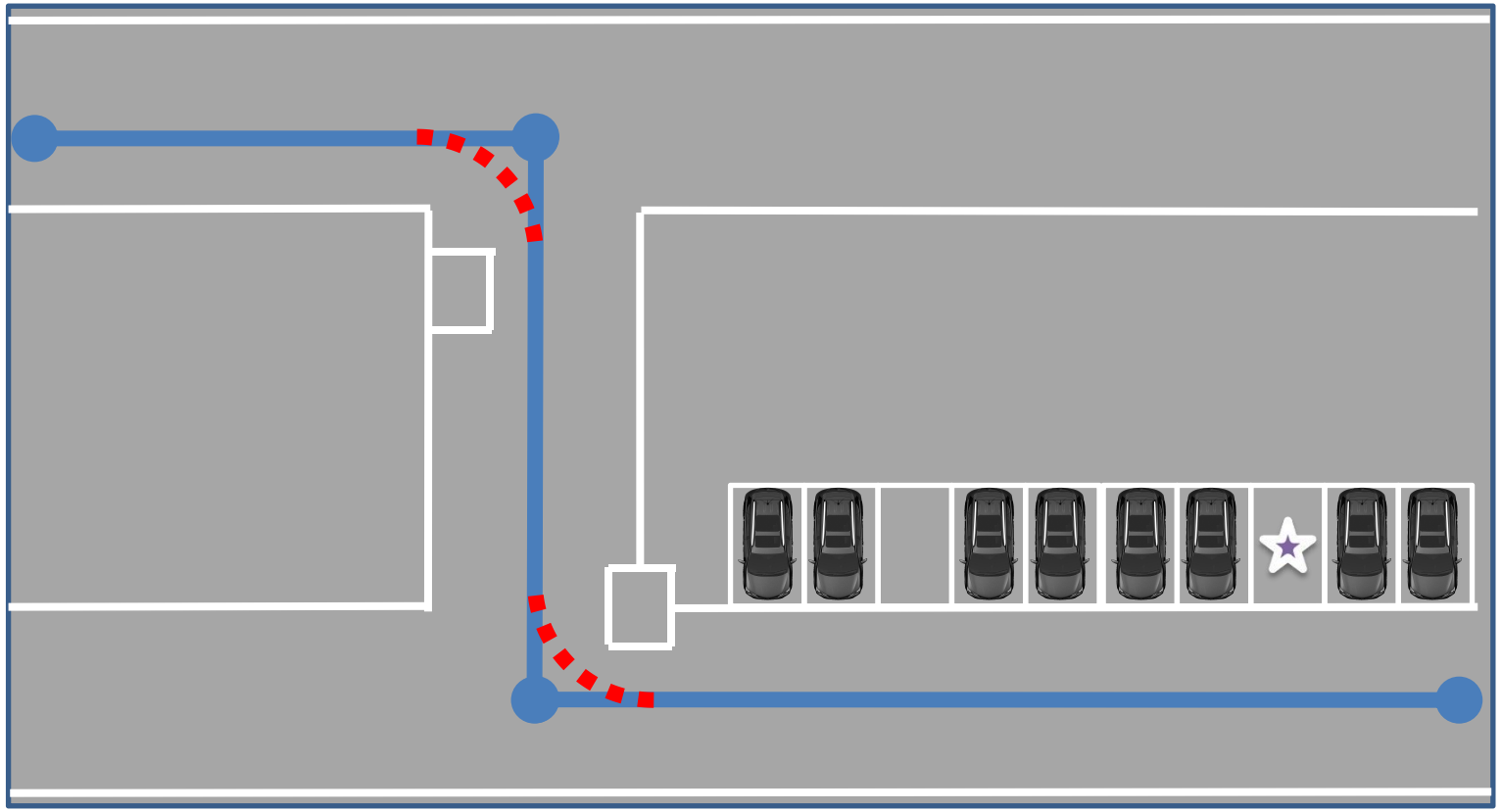
- 仅考虑平滑无法保证指引线的合理性及安全性
- 构建以初始路径及地图为参考，躲避所有静态障碍物，安全、舒适、高效地到达停车位附近的最优路径规划问题
- 实时性要求不高
  严格满足车辆运动学约束和碰撞约束
  找到全局最优解



量产方案中的挑战

构建数学优化问题-路径圆弧连接

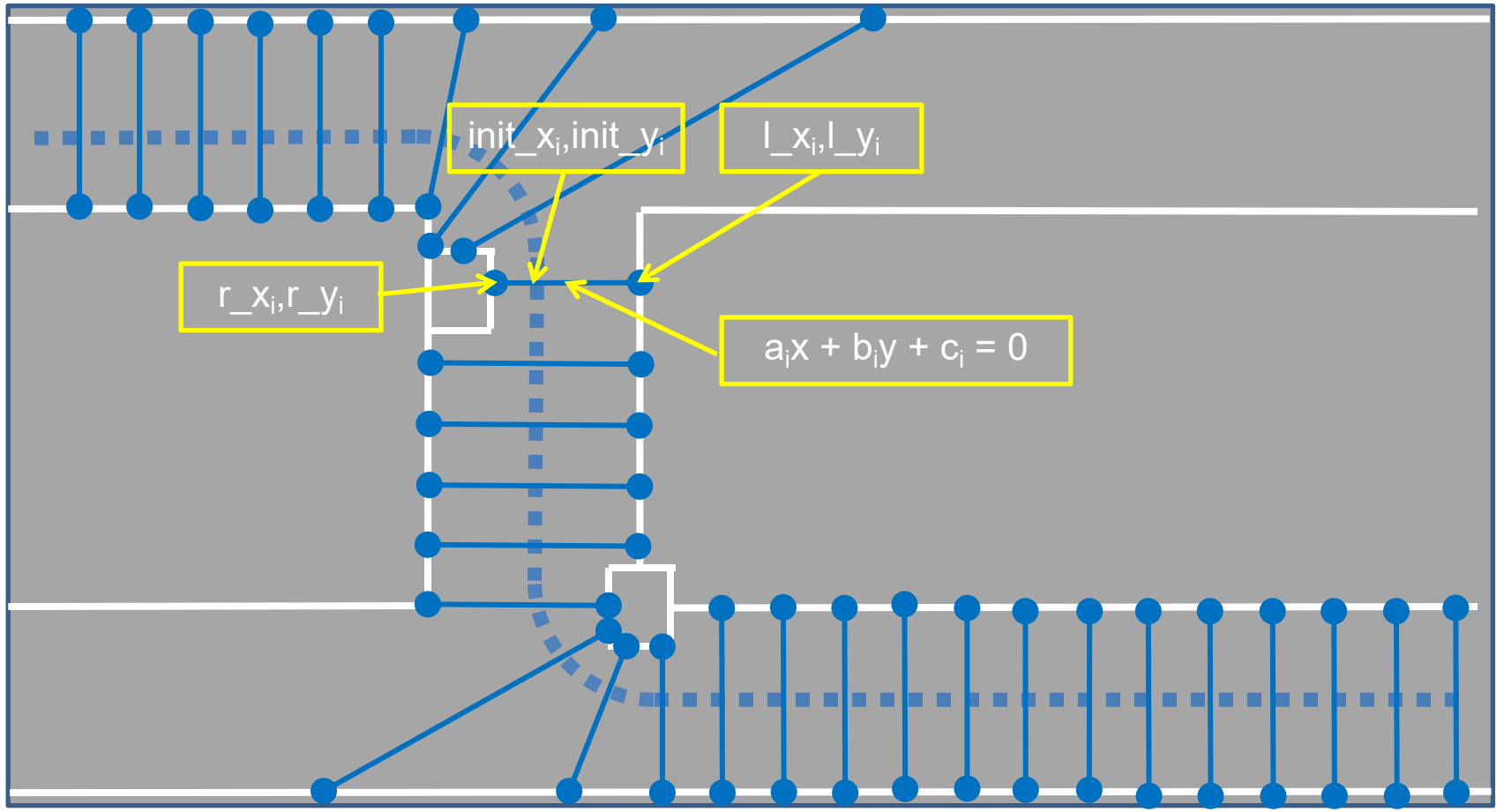
- 根据车辆最小转弯半径预设圆弧半径
- 通过相连路径连接处的角度差判断是否需要圆弧连接
- 根据拟合得到相连路径的两条直线，计算公切圆圆心



量产方案中的挑战

构建数学优化问题-数据预处理

- 沿初始路径等距离ds采样离散点
- 计算离散点垂线方程
- 计算离散点左右边界
- 假设车辆从起点开到终点，和每条垂线有且仅有一个交点。只需在将每一个离散点沿垂线滑动到最合适的位置



量产方案中的挑战

构建数学优化问题-优化问题三要素

优化变量

$[x_i, y_i, \theta_i, k_i]$
x_i, y_i：车辆坐标
θ_i：车头朝向
k_i：车辆瞬时曲率

约束条件

运动学约束：
$\sin(\theta_i) * (x_{i+1} - x_i) - \cos(\theta_i) * (y_{i+1} - y_i) = 0$
垂线约束
$a_i x_i + b_i y_i + c_i = 0$
碰撞约束
$(x_i - l_x_i)^2 + (y_i - l_y_i)^2 > L^2$
$(x_i - r_x_i)^2 + (y_i - r_y_i)^2 > L^2$

优化目标

安全性：

$$\sum_{i=0}^{i=n} e^{-kdl_i^2} + e^{-kdr_i^2}$$

其中，dl_i表示第i点距离第i点左边界距离，
dr_i表示第i点距离第i点右边界距离，
k表示希望车辆远离障碍物的程度
平滑性：

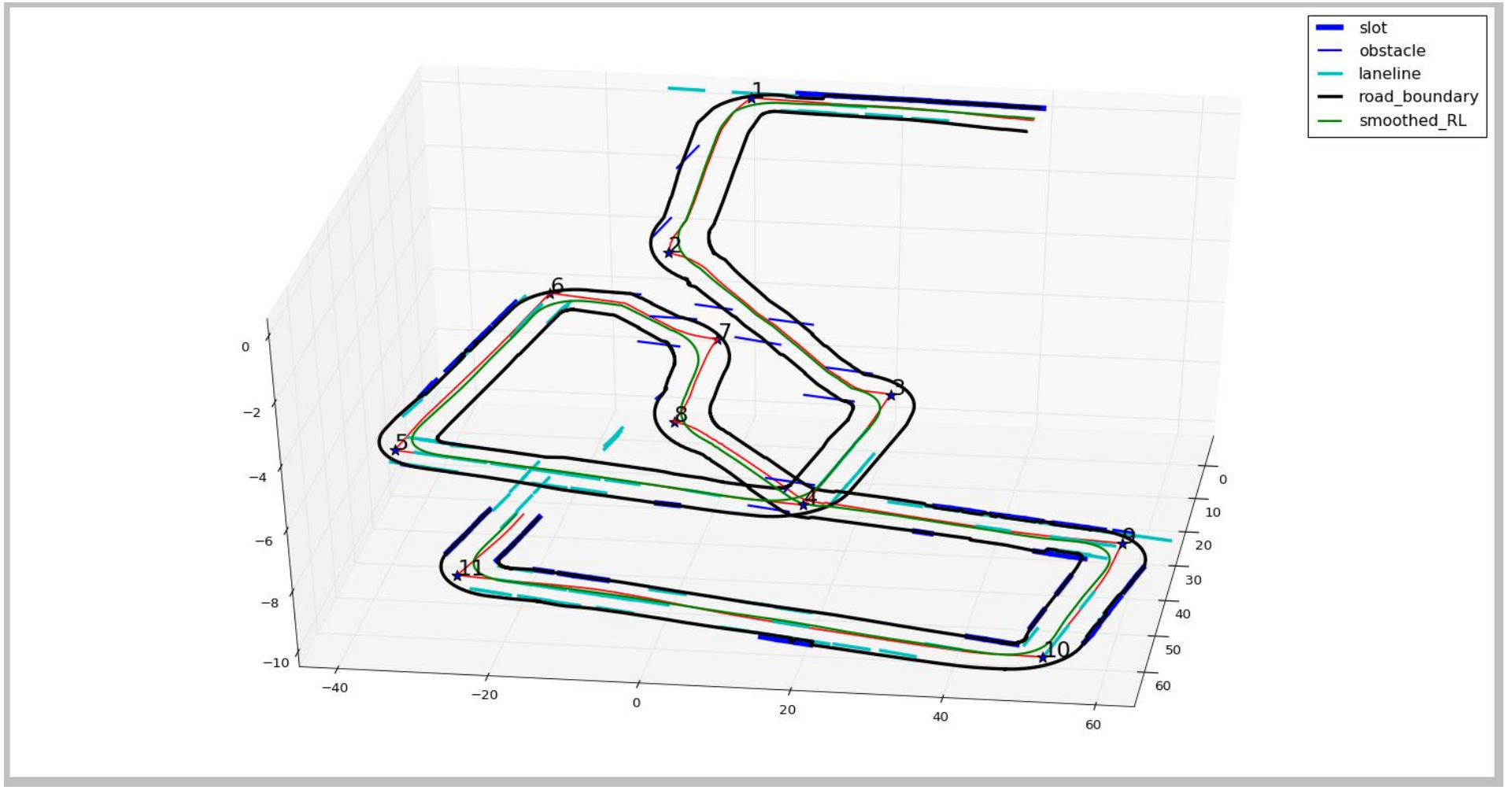
$$\sum_{i=1}^{i=n} (k_i - k_{i-1})^2$$

路径长度：

$$\sum_{i=1}^{i=n} (x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2$$

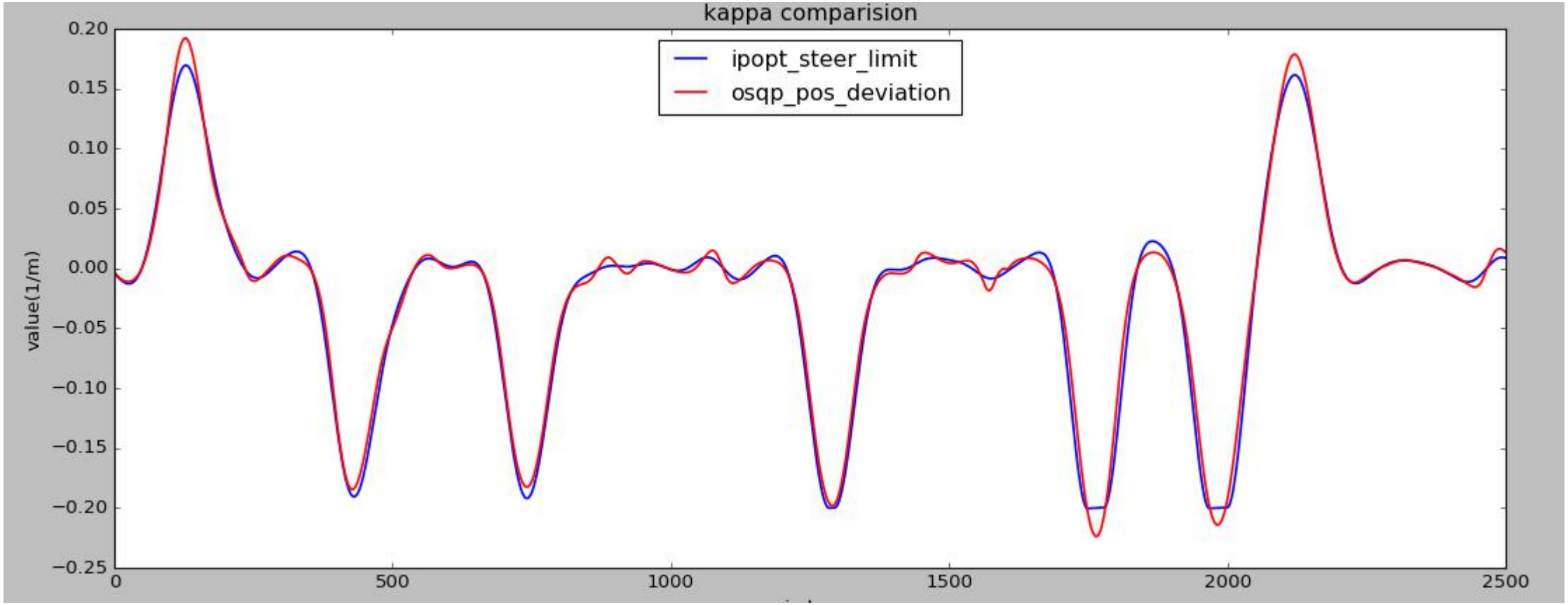
量产方案中的挑战

指引线生成效果展示



量产方案中的挑战

指引线生成效果展示



量产方案中的挑战

定点停车问题简述



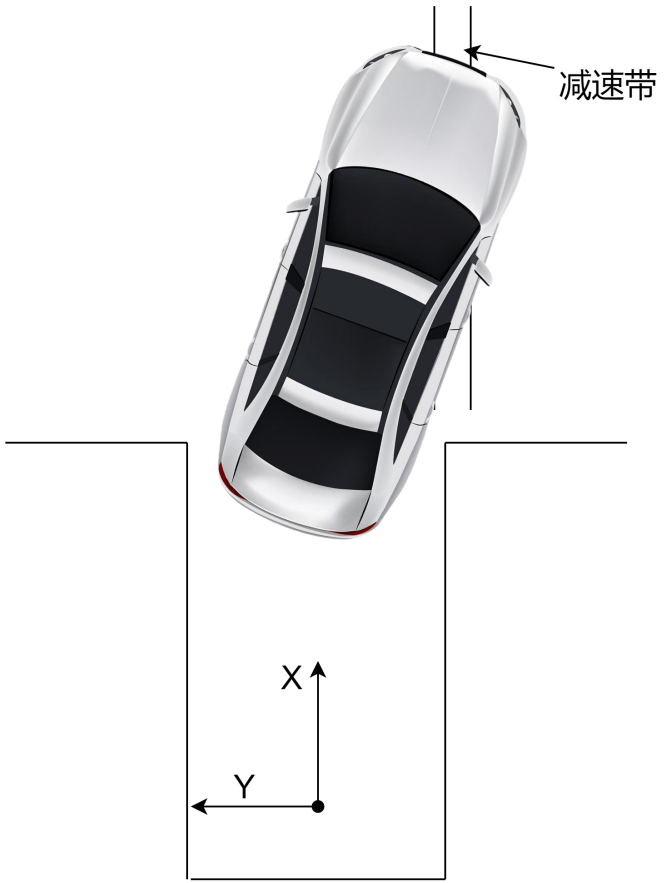
目标：在各种工况下维持车辆以较低车速平稳减速，停到精度要求范围内同时保障乘客的乘坐舒适性

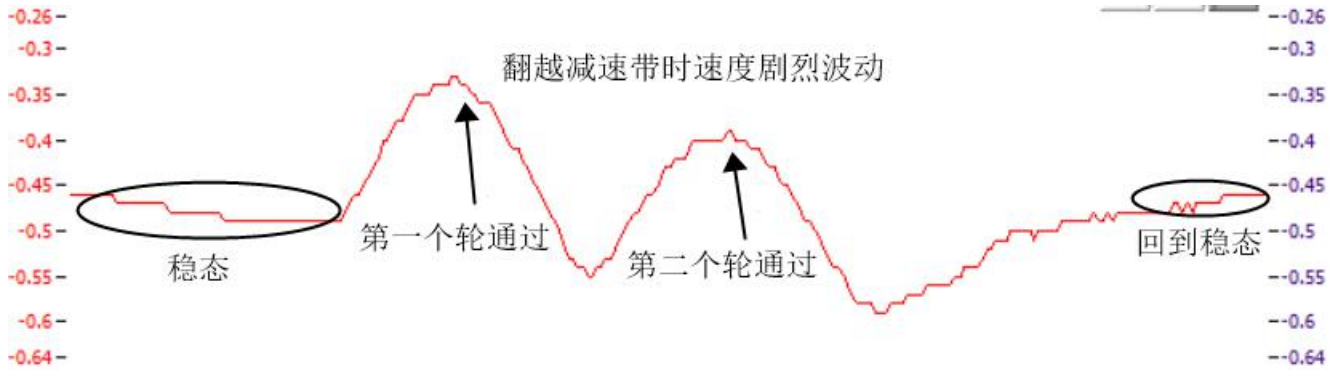
性能指标定性要求：

1、车辆停在精度要求范围内；
2、停车时不能要明显冲击感，体现为jerk值的大小；
3、不能有明显的制动噪声；
4、过程速度平稳，不能过快或者提前停车再起步；
5、坡道上车辆停下后能刹紧，不能出现溜车现象。

量产方案中的挑战

定点停车难点1 -- 外部扰动





注：翻越减速带时车速大比例波动，要求快速收敛到稳态

- 外部扰动：包括减速带、坡道、生态车位等
  在低速行驶时，这些干扰项的阻力往往会超过驱动力，使系统被控量产生较大比例偏离

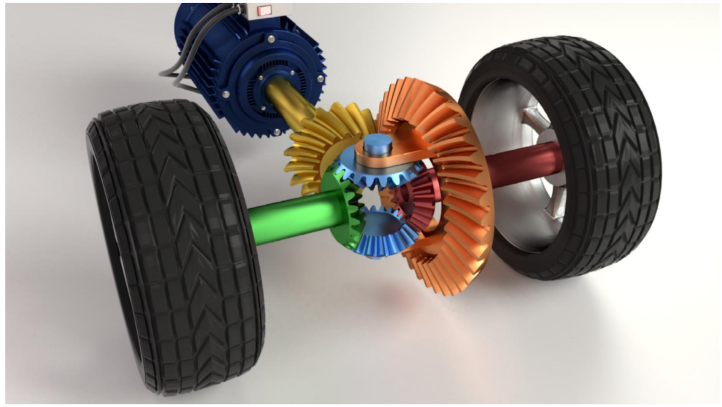
- 控制目标：尽量保持速度的平稳，受到干扰后能迅速恢复稳态

量产方案中的挑战

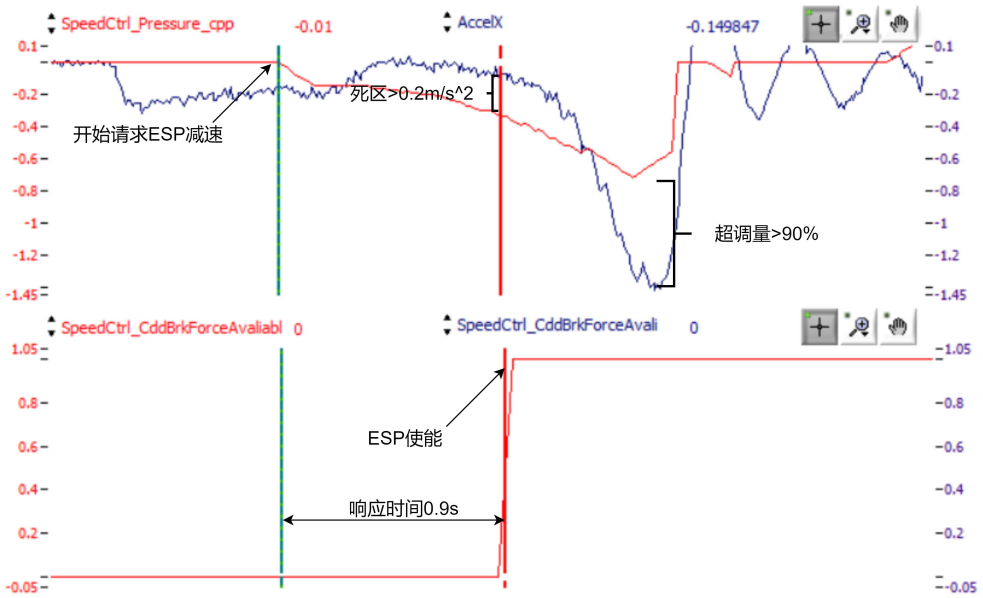
定点停车难点2 -- 执行器非线性



ESP



电机传动系统示意图



注：ESP为液压驱动，存在较大响应滞后及死区

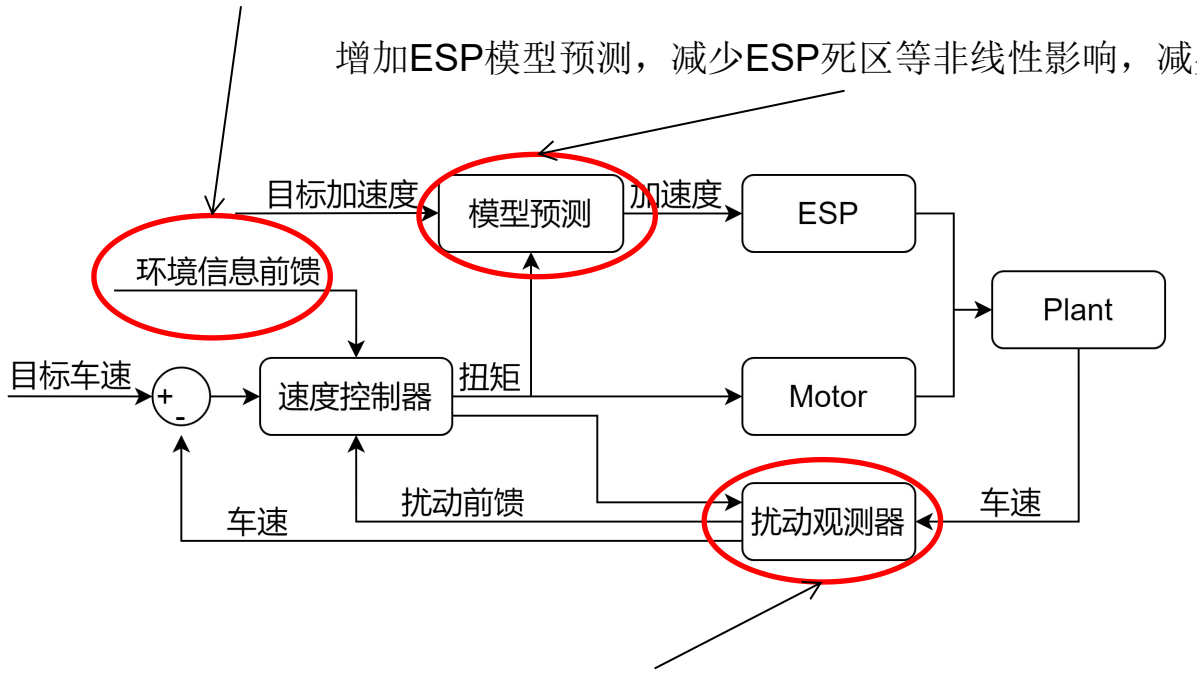
电机传动系统主要是靠齿轮传动，扭矩过零容易抖动。低速情况下尽量不让其过零，主要靠ESP制动

量产方案中的挑战

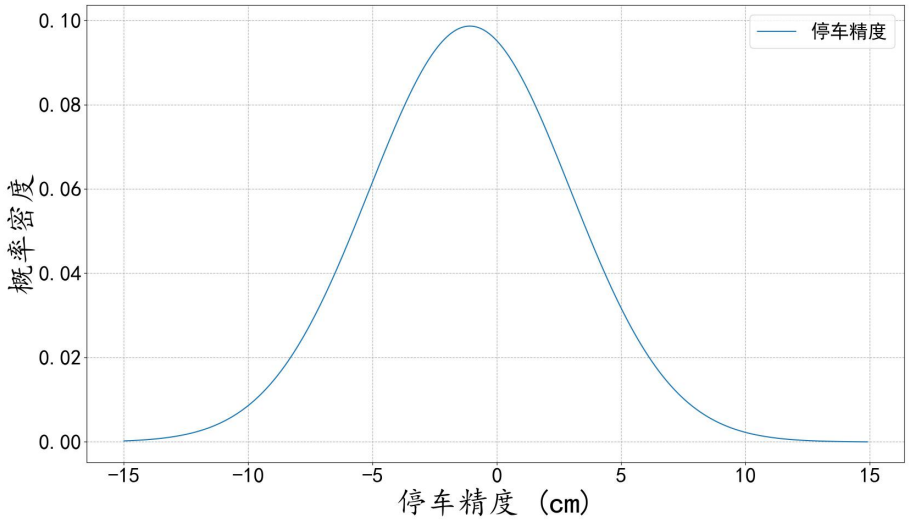
定点停车问题解决方案与结果简介

提取特殊环境信息作为前馈，如减速带

增加ESP模型预测，减少ESP死区等非线性影响，减少噪声



其他外部扰动，如路面摩擦力、颠簸冲击等，通过扰动观测器估计扰动力并平滑车速



实车测试统计结果：停车精度主要集中在10cm以内

展望未来

发挥企业的数据优势，增大理论应用工程的力度

面向高阶自动驾驶迭代中加大行为预测与行为规划的研发

- 建立高多样性、高覆盖率的自动驾驶场景集
- 完善快速的算法迭代、验证数据闭环
- 不断拓展自动驾驶功能覆盖场景

应用现代控制理论，继续提升控制算法的性能、鲁棒性以及对硬件系统的适应能力

- 建立多车型控制系统模型数据库
- 招聘控制理论研究很深的控制专家
- 建立校企合作的通道和良性互动的机制

期待与志同道合的鹏友一起共事

小鹏
做更懂中国的智能汽车

我们热衷
简单 | 高效 | 品质 | 尊重 | 正直

欢迎
志同道合，愿意分享成功的你加入

大数据开发　传感器融合　软件开发
整车测试　**热招中**　系统开发
运动控制　测试开发　图像算法
……

【小鹏汽车人】公众号
了解最新企业动态和招聘信息

加微信小助手【xpeng-ADC】
进入小鹏自动驾驶技术交流群，了解最新公开课信息及校招进展


THANKS FOR YOUR ATTENTION
「通过智能智造，创造更美好的出行生活」